

Contents

1 要件定義 index(運営者システム)	4
1.1 0. 文書情報	4
1.2 1. システム概要	4
1.3 2. 背景・目的	5
1.4 3. スcope	5
1.5 4. 利用者・関係者	5
1.6 5. 業務要件一覧	5
1.7 6. 機能要件一覧	7
1.8 7. 非機能要件一覧	7
1.9 8. 要件トレーサビリティ	8
1.10 9. 未確定事項・確認事項	8
2 FR01 アカウント管理	8
2.1 0. 文書情報	8
2.2 1. 機能概要	8
2.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	8
2.4 3. 補足説明・統合参照	9
2.5 4. 関連設計	9
2.6 5. 未確定事項・確認事項	9
3 FR02 ユーザー管理 (オーナー + メンバー)	9
3.1 0. 文書情報	9
3.2 1. 機能概要	9
3.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	10
3.4 3. 補足説明・統合参照	10
3.5 4. 関連設計	10
3.6 5. 未確定事項・確認事項	10
4 FR03 プロジェクト管理	10
4.1 0. 文書情報	10
4.2 1. 機能概要	11
4.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	11
4.4 3. 補足説明・統合参照	11
4.5 4. 関連設計	11
4.6 5. 未確定事項・確認事項	11
5 FR04 FAQ 管理	12
5.1 0. 文書情報	12
5.2 1. 機能概要	12
5.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	12
5.4 3. 補足説明・統合参照	12
5.5 4. 関連設計	12
5.6 5. 未確定事項・確認事項	13
6 FR05 AI 回答 (運営者側 AI パラメータ設定)	13
6.1 0. 文書情報	13
6.2 1. 機能概要	13
6.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	13
6.3.1 2.1 AI スコアリング定義 (参照)	13
6.3.2 2.2 機能要件	13
6.4 3. 補足説明・統合参照	14
6.5 4. 関連設計	15
6.6 5. 未確定事項・確認事項	15
7 FR06 未解決質問登録	15
7.1 0. 文書情報	15
7.2 1. 機能概要	15
7.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	15
7.4 3. 補足説明・統合参照	16
7.5 4. 関連設計	16

7.6	5. 未確定事項・確認事項	16
8	FR07 個別チャット	16
8.1	0. 文書情報	16
8.2	1. 機能概要	16
8.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	16
8.4	3. 補足説明・統合参照	17
8.5	4. 関連設計	17
8.6	5. 未確定事項・確認事項	17
9	FR08 未解決質問から FAQ 登録	17
9.1	0. 文書情報	17
9.2	1. 機能概要	18
9.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	18
9.4	3. 補足説明・統合参照	18
9.5	4. 関連設計	18
9.6	5. 未確定事項・確認事項	18
10	FR09 処理エラー	18
10.1	0. 文書情報	18
10.2	1. 機能概要	19
10.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	19
10.4	3. 補足説明・統合参照	19
10.5	4. 関連設計	19
10.6	5. 未確定事項・確認事項	19
11	FR10 利用量・課金	19
11.1	0. 文書情報	19
11.2	1. 機能概要	20
11.2.1	課金単位・計測・月次起点 (参照)	20
11.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	20
11.4	3. 補足説明・統合参照	21
11.5	4. 関連設計	22
11.6	5. 未確定事項・確認事項	22
12	FR11 管理ダッシュボード	22
12.1	0. 文書情報	22
12.2	1. 機能概要	22
12.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	22
12.4	3. 補足説明・統合参照	23
12.5	4. 関連設計	23
12.6	5. 未確定事項・確認事項	23
13	FR12 通知	23
13.1	0. 文書情報	23
13.2	1. 機能概要	23
13.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	23
13.4	3. 補足説明・統合参照	24
13.5	4. 関連設計	24
13.6	5. 未確定事項・確認事項	24
14	FR13 ウィジェット	24
14.1	0. 文書情報	24
14.2	1. 機能概要	25
14.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	25
14.4	3. 補足説明・統合参照	25
14.5	4. 関連設計	25
14.6	5. 未確定事項・確認事項	25
15	FR14 プライバシー・データ管理	26
15.1	0. 文書情報	26
15.2	1. 機能概要	26
15.3	2. 収録 FR-NNN 一覧	26

15.4 3. 補足説明・統合参照	26
15.5 4. 関連設計	26
15.6 5. 未確定事項・確認事項	27
16FR15 セキュリティ	27
16.1 0. 文書情報	27
16.2 1. 機能概要	27
16.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	27
16.4 3. 補足説明・統合参照	27
16.5 4. 関連設計	28
16.6 5. 未確定事項・確認事項	28
17FR16 お知らせ	28
17.1 0. 文書情報	28
17.2 1. 機能概要	28
17.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	28
17.4 3. 補足説明・統合参照	29
17.5 4. 関連設計	29
17.6 5. 未確定事項・確認事項	29
18FR17 削除データ参照・復元 (運営者専用)	29
18.1 0. 文書情報	29
18.2 1. 機能概要	29
18.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	30
18.4 3. 補足説明・統合参照	30
18.5 4. 関連設計	30
18.6 5. 未確定事項・確認事項	31
19FR18 運営者の責務	31
19.1 0. 文書情報	31
19.2 1. 機能概要	31
19.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	31
19.4 3. 補足説明・統合参照	32
19.5 4. 関連設計	32
19.6 5. 未確定事項・確認事項	32
20FR19 UI/UX 共通要件	32
20.1 0. 文書情報	32
20.2 1. 機能概要	32
20.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	32
20.4 3. 補足説明・統合参照	33
20.5 4. 関連設計	33
20.6 5. 未確定事項・確認事項	33
21FR20 ナビゲーション・情報構造要件	33
21.1 0. 文書情報	33
21.2 1. 機能概要	34
21.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	34
21.4 3. 補足説明・統合参照	34
21.5 4. 関連設計	34
21.6 5. 未確定事項・確認事項	34
22FR21 ローディング・フィードバック要件	34
22.1 0. 文書情報	34
22.2 1. 機能概要	35
22.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	35
22.4 3. 補足説明・統合参照	35
22.5 4. 関連設計	35
22.6 5. 未確定事項・確認事項	35
23FR22 アクセシビリティ強化要件	35
23.1 0. 文書情報	35
23.2 1. 機能概要	35

23.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	36
23.4 3. 補足説明・統合参照	36
23.5 4. 関連設計	36
23.6 5. 未確定事項・確認事項	36
24FR23 4-eyes 承認	36
24.1 0. 文書情報	36
24.2 1. 機能概要	36
24.2.1 4-eyes 原則対象操作 (§ 6.2.3)	36
24.2.2 MVP 適用範囲	37
24.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	37
24.4 3. 補足説明・統合参照	38
24.5 4. 関連設計	38
24.6 5. 未確定事項・確認事項	38
25FR24 監査・SLA	38
25.1 0. 文書情報	38
25.2 1. 機能概要	38
25.3 2. 収録 FR-NNN 一覧	38
25.4 3. 補足説明・統合参照	39
25.4.1 関連する NFR(監査・SLA 系)	39
25.4.2 SLA/ 障害対応 SLA 関連	39
25.4.3 業務要件との対応 (§ 7 BR-028)	39
25.4.4 監査ログコード体系	39
25.4.5 <code>audit_logs.retention_class</code>	39
25.5 4. 関連設計	39
25.6 5. 未確定事項・確認事項	40

1 要件定義 index(運営者システム)

1.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	要件定義書 (機能グループ別) index
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
サービス名	open-faq
クラウド前提	Cloudflare
関連正本	../01_ 要件定義書.md(統合版)

1.2 1. システム概要

本サービス「open-faq」は、Web サイト運営者 (管理者) が登録した FAQ をもとに、サイト訪問者 (エンドユーザー) からの問い合わせに自動応答する SaaS である。公開済み FAQ に記載された内容のみを根拠に AI が回答することで、ハルシネーションを抑えながら問い合わせ自動化を実現する。回答できなかった質問は人手による個別対応へ確実に引き継ぎ、その内容を再度 FAQ に反映するループを回す。

本サービスは次の 2 サブシステムから成り、本書は **顧客管理システム (運営者向け運用コンソール)** の要件を機能グループ別に分割して保持する。

サブシステム	主な対象
メインシステム	管理者ユーザー向け管理画面、およびエンドユーザー向け FAQ ウィジェット
顧客管理システム (本書)	サービス運営者 (service_operator) 向けの運用コンソール

文書の同期・表記統一・検証に関する保守ルールはリポジトリ直下の **CLAUDE.md** に置く。

1.3 2. 背景・目的

Web サイト運営者は、(a) 訪問者からの問い合わせ対応コストの増大、(b) 回答品質のばらつき、(c) 夜間・休日の対応不足といった課題を抱えている。生成 AI による自動応答は手軽に導入できる反面、ハルシネーション(社内に存在しない事実をもっともらしく回答する現象)のリスクがある。

本サービスは「**公開済み FAQ に記載された内容のみ**」を根拠に AI が回答する仕組みを提供することで、ハルシネーションを抑えつつ問い合わせ自動化を実現する。顧客管理システム(本書)は、サービス運営者が SaaS 全体の安定運用・不正利用対応・課金確認・監査対応・削除データ復元・AI 推論パラメータ管理・4-eyes 承認等の内部統制を担保するための運用コンソールを提供する。

1.4 3. スコープ

本書は **MVP 範囲のみ** を扱う。MVP で実現する要件、初期値、受入条件、運用制約だけを本文に置く。

情報種別	本書での扱い	正本
業務・機能・非機能の WHAT	MVP の要求事項、優先度、受入条件のみを記載	本書
方式・状態遷移・画面項目・外部連携方式	要件 ID から参照し、本文に重複掲載しない	../02_基本設計/index.md
API/DDDL/JSON Schema/Cron/Queue/実装パラメータ	要件本文には置かない	../03_詳細設計/index.md

対象範囲は、運営者コンソール上での (a) 削除データ参照・復元、(b) AI 推論パラメータ・契約別レート制限・予算上限の上書き、(c) お知らせ作成・配信、(d) 課金 Webhook 一次受信・リプレイ、(e) 監査ログ閲覧・エクスポート、(f) 4-eyes 承認、(g) 運営者ロール管理・MFA、(h) 運営者活動ダッシュボード、を含む。

1.5 4. 利用者・関係者

利用者	説明	主な操作
オーナー	契約作成時に確定する利用者(1名固定)。譲渡・降格・停止・削除不可	契約内全機能、メンバー管理、課金情報操作、退会申請、規約再同意の承諾
メンバー	オーナーまたは「ユーザー管理」権限保持者から招待された利用者	メンバー権限フラグで許可された範囲
エンドユーザー	管理者の Web サイト訪問者	質問入力、回答確認、解決可否回答、メール登録、個別チャット利用
サービス運営者	本 SaaS 提供者(service_operator ロール)	障害対応、不正利用対応、課金確認、監査対応、削除データ復元、4-eyes 承認等

ステークホルダー	関心事
プロダクトオーナー	サービス価値の最大化、開発投資対効果
管理者ユーザー(顧客)	問い合わせ対応の自動化、運用負荷低減、個別対応の効率化
エンドユーザー	疑問の早期解決、個別問い合わせの容易さ
サービス運営者	安定稼働、不正利用対策、法令遵守
開発者	要件の明確さ、実装容易性
QA	検証可能性、受入条件の明確さ
法務/プライバシー担当	規約・プライバシー法令への適合
経営層	売上、コスト、リスク

権限マトリクスおよび 4-eyes 原則対象操作の詳細は § 6.2 / § 6.2.3(本書 ../01_要件定義書.md) を参照する。

1.6 5. 業務要件一覧

ID	要件	優先度
BR-001	管理者は自社サイト向けの FAQ を管理できること	P0

ID	要件	優先度
BR-002	管理者はウィジェットを自社サイトに設置できること	P0
BR-003	エンドユーザーはウィジェットから質問し、FAQ に基づく回答を得られること	P0
BR-004	FAQ 登録済みデータでは回答できない場合、AI は独自回答せず未解決質問として登録できること	P0
BR-005	未解決質問には問い合わせ ID を発行し、個別チャット部屋へ誘導できること	P0
BR-006	個別チャット利用前にメールアドレス登録を必須とすること	P0
BR-007	個別チャットに投稿があった場合、メール通知できること	P0
BR-008	管理者は未解決質問を FAQ 候補として確認できること	P0
BR-009	管理者は未解決質問から FAQ 登録できること	P0
BR-010	FAQ 登録後、同様の質問に対して新しく登録した FAQ を回答根拠にできること	P0
BR-011	処理エラー時は未解決質問扱いにせず、エラー表示できること	P0
BR-012	管理者は利用量、課金状態、質問ログ、未解決質問、個別チャットを確認できること	P0
BR-013	オーナーは同一契約のメンバーを招待・更新・停止・削除できること。メンバー権限「ユーザー管理」を持つメンバーも、オーナーを除く対象に対して同等の操作ができること(メインシステム BR-013 と完全同期)	P0
BR-015	管理者は契約内のデータをエクスポートでき、退会時に削除されること	P0
BR-016	管理者は FAQ の登録元(未解決質問発祥か手動登録か)をトレースできること	P1
BR-017	サービス運営者は不正利用・濫用を検知して対処できること	P0
BR-018	サービス運営者は SaaS 全体の利用状況を把握できること	P0
BR-019	管理者ユーザーは、未解決質問について現在の状況(未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了)を一覧および詳細で識別できること。状況は内部状態(案件状態・個別チャットでの管理者ユーザー返信有無)から派生して表示する	P0
BR-020	管理者は、対応不要と判断した未解決質問を「終了」状態に明示的に設定できること。設定時には任意で理由を記録でき、誰がいつ終了させたかをトレースできること。「終了」設定は管理者のみが可能で、自動遷移しないこと	P0
BR-021	管理者は、月次の請求が確定したタイミングで請求内容(対象期間・請求金額・内訳)をメールで受け取れること	P0
BR-022	サービス運営者は、メンテナンス予告・機能追加・規約改定・価格改定などのお知らせを、全契約または特定契約の管理者ユーザーにメールで通知できること	P0
BR-023	管理者は、運営からのお知らせ・月次請求確定通知・システム通知を、管理画面内のお知らせ受信箱で一覧および詳細表示できること	P0
BR-024	管理者は、お知らせを既読/未読で管理でき、個別および一括での既読化操作ができること	P0
BR-025	管理者は、お知らせを種別および期間で絞り込めること	P1
BR-026	管理画面のヘッダから、お知らせの未読件数(バッジ)および直近のお知らせを把握でき、ワンクリックで一覧画面へ遷移できること	P0
BR-027	月次請求の確定および運営お知らせの配信が発生したタイミングで、対象管理者のお知らせ受信箱に該当お知らせが生成されること(既存のメール通知に加えて)	P0
BR-028	サービス運営者は、内部統制(セキュリティ・コンプライアンス・障害対応・課金正確性)を担保するために必要な運用機能(監査ログ閲覧、削除データ復元、4-eyes 原則対象操作、契約単位の運営者操作通知など)を持つこと	P0

業務シナリオの詳細 (§ 7.2 主要業務シナリオ) は [./01_要件定義書.md § 7.2](#) を参照する。

1.7 6. 機能要件一覧

ファイル	機能グループ名	優先度	ソース章
FR01_ アカウント管理.md	アカウント管理	Must	§ 8.2
FR02_ ユーザー管理.md	ユーザー管理(オーナー+メンバー)	Must	§ 8.3
FR03_ プロジェクト管理.md	プロジェクト管理	Must	§ 8.4
FR04_ FAQ 管理.md	FAQ 管理	Must	§ 8.5
FR05_ AI パラメータ設定.md	AI 回答(運営者側 AI パラメータ設定)	Must	§ 8.6
FR06_ 未解決質問登録.md	未解決質問登録	Must	§ 8.7
FR07_ 個別チャット.md	個別チャット	Must	§ 8.8
FR08_ 未解決質問から FAQ 登録.md	未解決質問から FAQ 登録	Must	§ 8.9
FR09_ 処理エラー.md	処理エラー	Must	§ 8.10
FR10_ 利用量・課金.md	利用量・課金(運営者側 課金プロバイダ連携正本)	Must	§ 8.11
FR11_ 管理ダッシュボード.md	管理ダッシュボード	Must	§ 8.12
FR12_ 通知.md	通知	Must	§ 8.13
FR13_ ウィジェット.md	ウィジェット	Must	§ 8.14
FR14_ プライバシー・データ管理.md	プライバシー・データ管理	Must	§ 8.15
FR15_ セキュリティ.md	セキュリティ	Must	§ 8.16
FR16_ お知らせ.md	お知らせ	Must	§ 8.17
FR17_ 削除データ参照・復元.md	削除データ参照・復元(運営者専用)	Must	§ 8.18
FR18_ 運営者の責務.md	運営者の責務	Must	§ 8.20
FR19_ UI・UX 共通.md	UI/UX 共通要件	Must	§ 8.21
FR20_ ナビゲーション・情報構造.md	ナビゲーション・情報構造要件	Should	§ 8.22
FR21_ ローディング・フィードバック.md	ローディング・フィードバック要件	Should	§ 8.23
FR22_ アクセシビリティ強化.md	アクセシビリティ強化要件	Must	§ 8.24
FR23_ 4-eyes 承認.md	4-eyes 承認(運営者責務 § 8.20 内 4-eyes 関連 + § 6.2.3 ハードゲート)	Must	§ 8.20 / § 6.2.3
FR24_ 監査・SLA.md	監査・SLA(運営者責務 § 8.20 内 監査・SLA 関連)	Must	§ 8.20 / § 7

注: § 8.19 SCR 画面一覧(マスタ)は基本設計の [../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md](#) に集約する。本要件定義の FR ファイルには独立化しない。

FR 欠番一覧および採番方針は [../01_ 要件定義書.md § 8.1.1](#) を参照する。

1.8 7. 非機能要件一覧

非機能要件(NFR)の正本は [../01_ 要件定義書.md § 10](#) を保持する。本 index では NFR の章立てのみを示し、詳細は基本設計で個別領域(セキュリティ・課金・データ保持・管理)へ展開する。

章	カテゴリ	主な NFR ID
§ 10.1	性能要件	NFR-101~NFR-106
§ 10.2	可用性要件	NFR-201~NFR-205
§ 10.3	セキュリティ要件	NFR-301~NFR-311, NFR-318, NFR-330~NFR-332
§ 10.4	プライバシー・コンプライアンス要件	NFR-401~NFR-405
§ 10.5	通知信頼性要件	NFR-501~NFR-504
§ 10.6	監査要件	NFR-601, NFR-602a~d, NFR-603
§ 10.7	データ保持・削除要件	NFR-701~NFR-707
§ 10.8	障害対応・運用要件	運用手順書へ移管
§ 10.9	拡張性・移植性要件	NFR-901~NFR-904

章	カテゴリ	主な NFR ID
§ 10.10	アクセシビリティ要件	NFR-1001～NFR-1003
§ 10.11	国際化・多言語要件	NFR-1101～NFR-1103
§ 10.12	シークレット・管理要件	NFR-320～NFR-324 + トークン一覧
§ 10.13	キャパシティ要件	NFR-110～NFR-117

1.9 8. 要件トレーサビリティ

業務要件 (BR)→ 機能要件 (FR)→ 非機能要件 (NFR)→ 受入条件 (AC)→ 画面 (SCR)→ 連携 IF #1～#12 の対応は、個別設計書群の [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#) を正本として参照する。受入条件一覧 (AC-001～AC-047) は [../01_要件定義書.md § 19](#) を参照。

1.10 9. 未確定事項・確認事項

本 index に未確定事項はない。MVP 確定事項の一覧は [../01_要件定義書.md § 20.2](#) を参照する。

\newpage

2 FR01 アカウント管理

2.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	アカウント管理
ソース章	§ 8.2 アカウント管理
派生元 BR	BR-013, BR-015

2.2 1. 機能概要

管理者の登録・ログイン・パスワード再設定・退会・再認証・規約再同意までの、本 SaaS 上の利用者アカウントライフサイクル全般を扱う。MVP では再認証はパスワード再入力、運営者は FR-222 のとおり MFA 必須 (本書 [FR18_運営者の責務.md](#) を参照)。ロック・セッション・パスワード強度の数値はメインシステム正本と整合させる (本書 § 8.2 は参照側)。

2.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-001	管理者はメールアドレスとパスワードでアカウント登録できること	P0
FR-002	登録時に利用規約とプライバシーポリシーへの同意を取得できること	P0
FR-003	メールアドレス確認 (本人確認メール) ができること	P0
FR-004	ログイン、ログアウト、パスワード再設定ができること	P0
FR-005	重要操作 (パスワード変更、退会、課金情報変更、管理者ユーザー登録・停止・削除、月次予算上限変更) 前に本人確認 (再認証) を求めること。再認証方式は MVP ではパスワード再入力。運営者は FR-222 のとおり MVP から MFA 必須。再認証の有効期間は当該操作 1 回のみかつ 15 分以内とし、実装方式は基本設計を正本とする (メインシステム FR-005 と整合)	P0
FR-006	パスワードに最低長・複雑性要件を適用できること (最低 12 文字、英大文字・小文字・数字・記号のうち 3 種類以上)。パスワードリセットリンクの有効期限は 1 時間 (メインシステム FR-006 と整合)	P0

ID	要件	優先度
FR-007	ログイン試行の失敗回数制限ができること。5回連続失敗で15分間ロックし、時間経過または管理者解除で復旧できること。ロック単位、通知経路、監査記録の方式は基本設計を正本とする(メインシステム FR-007 と整合)	P0
FR-008	セッションタイムアウトを以下のとおり実装すること: (a) 無操作タイムアウト 30 分、(b) 絶対タイムアウト 12 時間(メインシステム FR-008 と整合)	P0
FR-009	退会できること(猶予期間付き)	P0
FR-011	利用規約・プライバシーポリシー改定時に再同意を取得できること	P0

2.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-005 の再認証ポリシー(15 分・操作 1 回限り)は運営者高権限操作にも適用される(本書 FR-222、[FR18_運営者の責務.md](#) 参照)。
- パスワードハッシュ方式は NFR-304(本書 §10.3) を正本とし、運営者は一般利用者より強いパラメータを用いる。具体パラメータは詳細設計を正本とする。
- 退会時の契約状態遷移は §9.8 / 9.8.1(本書 [../01_要件定義書.md §9.8](#)) を正本とする。サスペンションフローはメインシステム §9.10 を正本とする。
- 規約再同意の承諾はオーナー専有機能であり、メンバーには付与できない(§3 用語定義「オーナー専有機能」を参照)。

2.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) §SCR-001(ログイン)/SCR-002(アカウント登録)/SCR-003(パスワード再設定)/SCR-016(設定・退会導線)/SCR-023(メール確認)/SCR-024(退会申請)/SCR-025(規約再同意割込み)
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) 認証 API・パスワードリセット・再認証 API
- [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) 認可マトリクス(ロック解除はオーナーまたは「ユーザー管理」保持者)
- [../02_基本設計/08_認証・認可設計.md](#) セッション・再認証・MFA 設計の正本
- [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) パスワードハッシュ・トークン保管・階層
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

2.6 5. 未確定事項・確認事項

- MVP で運営者の MFA 復旧手順(NFR-311 自己リセット禁止)に対し、組織内承認プロセスの具体的なフォームは本書スコープ外。詳細設計および運用手順書を参照すること。

\newpage

3 FR02 ユーザー管理 (オーナー + メンバー)

3.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	ユーザー管理(オーナー + メンバー)
ソース章	§8.3 ユーザー管理(オーナー + メンバー)
派生元 BR	BR-013

3.2 1. 機能概要

利用者(オーナー / メンバー)の招待・有効化・参照・更新・停止・削除・上限到達アラート等を扱う。**本書は参照側であり、ユーザー管理の機能要件正本はメインシステム §8.3。**実装はメインシステムが担い、運営者側は契約単位の上限引上げ等の管理(本書 [FR23_4-eyes承認.md §6.2.3](#) の対象)を担う。

新規 ID(FR-015a～c / FR-016a～c / FR-018a～b / FR-021a～c / FR-336～338) はメインシステム要件定義書を参照する。

3.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-015	オーナーおよびメンバー権限「ユーザー管理」保持者は、メールアドレス、氏名、付与するメンバー権限フラグ(0～5 個)を指定して同一契約へメンバーを招待できること(メインシステム FR-015 と整合)	P0
FR-016	招待されたメンバーは招待リンクからアカウントを有効化できること。招待リンクの有効期限は MVP 初期値 7 日。期限切れの場合はオーナーまたは「ユーザー管理」保持者が再送信する(メインシステム FR-016 と整合)	P0
FR-017	利用者(オーナー / メンバー)は同一契約内のオーナーおよびメンバーの一覧および詳細を参照できること(メインシステム FR-017 と整合)	P0
FR-018	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、同一契約内のメンバーの氏名、メールアドレス、通知設定、利用状態を更新できること(メインシステム FR-018 と整合)	P0
FR-019	オーナーおよび「ユーザー管理」保持者は、同一契約内のメンバーを停止・削除できること。オーナーは停止・削除の対象外とする(メインシステム FR-019 / FR-333 と整合)	P0
FR-020	招待リンクには有効期限を設けること	P0
FR-021	メンバー数のハード上限は NFR-113(管理者ユーザー 100 名/契約)に従うものとし、利用量しきい値(80%=80 名で警告、100%=登録拒否)に基づいて上限接近・超過を検知し、オーナーおよび「ユーザー管理」保持メンバーへアラート通知できること。ハード上限の引上げは運営者承認 (§ 6.2.3 4-eyes 対象) で個別契約単位に上書き可能とすること(メインシステム FR-021 / FR-021a と整合)	P0

3.4 3. 補足説明・統合参照

- メンバー権限フラグ 5 種(faq:manage / chat:respond / users:manage / project:manage / logs:view)の運用ルールは [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) を正本とする。
- オーナー専有機能(課金、退会、規約再同意の承諾)はメンバーに付与できない (§ 3 用語定義参照)。
- FR-021 のハード上限の運営者上書きは [FR23_4-eyes 承認.md](#) で扱う 4-eyes ハードゲート/承認ログ対象とは別軸(承認ログ対象)であり、対応チケット ID 入力と監査ログ記録が必須 (FR-231 / FR-229 と整合)。

3.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-017(管理者ユーザー管理) / SCR-093(契約別レート制限・予算上限 = メンバー数上限上書き)
- [../02_基本設計/02_API 設計.md](#) ユーザー招待・更新・停止・削除 API(連携 IF #1, #12 経由)
- [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) メンバー権限フラグ 5 種(正本)
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) ユーザー上限到達アラートテンプレート
- [../02_基本設計/08_認証・認可設計.md](#) オーナー境界・ユーザー種別認可
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

3.6 5. 未確定事項・確認事項

- ユーザー管理 UI(SCR-017) の画面項目はメインシステム正本。本書側で扱う運営者上書き UI は SCR-093 を参照。

\newpage

4 FR03 プロジェクト管理

4.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)

項目	内容
版	v1.0
機能グループ	プロジェクト管理
ソース章	§ 8.4 プロジェクト管理
派生元 BR	BR-001, BR-002

4.2 1. 機能概要

1 契約内で FAQ・ウィジェット・ログ・チャットを分けて管理するための「プロジェクト」概念を扱う。MVP では作成・編集・削除・許可ドメイン設定・関連データの取扱選択・上限監視・アーカイブを提供する。プロジェクト数のハード上限引上げは運営者承認(本書 [FR23_4-eyes 承認.md](#) § 6.2.3 対象)で個別契約単位に上書き可能とする。

4.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-030	管理者はプロジェクトを作成、編集、削除できること	P0
FR-031	プロジェクトごとにウィジェット設定を管理できること	P0
FR-032	プロジェクトごとに FAQ、質問ログ、未解決質問、個別チャットを分けて管理できること	P0
FR-033	許可する Web サイトのドメインを複数設定できること	P0
FR-034	プロジェクト削除時の関連データ (FAQ、ログ、チャット) の取扱いを利用者が確認・選択できること	P0
FR-035	プロジェクト数のハード上限は NFR-113(プロジェクト 50 / 契約)に従うものとし、加えて利用状況を監視し急激な増加(不正利用兆候)を検知して管理者へ通知できること。ハード上限の引上げは運営者承認 (§ 6.2.3 4-eyes 対象)で個別契約単位に上書き可能。検知ロジック、通知経路、バッチ失敗時の扱いは基本設計 / 詳細設計を正本とする	P1
FR-036	プロジェクトをアーカイブ状態にできること (削除せず利用停止)	P1

4.4 3. 補足説明・統合参照

- プロジェクト削除はメインシステムの管理画面で行い、運営者側からの直接削除は提供しない。誤削除時の復元は本書 [FR17_削除データ参照・復元.md](#) FR-202(復元後はアーカイブ状態)を参照。
- 急激な増加検知の運営者通知は連携 IF #8(監視メトリクス取得)経由で観測される(本書 § 11.2)。
- 許可ドメインのウィジェット側検証は FR-151 / FR-173(本書 [FR13_ウィジェット.md](#) / [FR15_セキュリティ.md](#))を参照。

4.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-010(プロジェクト一覧/設定)
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) プロジェクト CRUD API(連携 IF #1, #5 経由)
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) プロジェクトテーブル(アーカイブフラグ・許可ドメイン)
- [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) プロジェクト設定権限 (**project:manage**)
- [../02_基本設計/05_エラー設計.md](#) プロジェクト上限到達 / 削除確認エラー
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

4.6 5. 未確定事項・確認事項

- プロジェクト急激増加検知の具体しきい値(時間窓・件数)は基本設計を正本とする。MVP 初期値は § 20.2 残課題に記載なし。

\newpage

5 FR04 FAQ 管理

5.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	FAQ 管理
ソース章	§ 8.5 FAQ 管理
派生元 BR	BR-001, BR-009, BR-010, BR-016

5.2 1. 機能概要

FAQ の登録・編集・削除・状態管理 (下書き / 公開中 / 非公開)・検索・カテゴリ・上限・楽観ロック・登録元トレースを扱う。本書は基本的にメインシステム要件と整合する参照側で、復元 (削除済 FAQ の救済) は本書 [FR17_削除データ参照・復元.md](#) FR-201 (復元後は下書き状態) で扱う。

5.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-040	FAQ を登録、編集、削除できること	P0
FR-040b	FAQ・プロジェクト・管理者ユーザー・お知らせ・契約の削除は管理画面から復元できないこと (誤削除時はサポート窓口経由でのみ救済される)	P0
FR-041	FAQ に質問文と回答文を登録できること	P0
FR-042	FAQ を下書き、公開中、非公開の状態で管理できること	P0
FR-043	FAQ をカテゴリで整理できること	P1
FR-044	FAQ の検索、並び替え、絞り込みができること	P1
FR-045	FAQ の公開前に管理者が内容を確認できること	P0
FR-046	FAQ 件数および1件あたりの文字数の上限は契約共通の基準とし、極端に大きい場合は警告または登録拒否できること	P0
FR-047	FAQ 更新時、楽観ロックで競合を検出できること	P1
FR-048	FAQ の登録元 (未解決質問 ID または手動登録) を保持できること。保持項目、表示箇所、削除済み派生元の扱いは基本設計 / 詳細設計を正本とする	P1

5.4 3. 補足説明・統合参照

- FAQ 件数上限の MVP 初期値 = 10,000 件 / 契約 (警告 8,000、登録拒否 12,000)。本書 NFR-111 を参照。
- 公開状態 (下書き / 公開中 / 非公開) は AI 回答可否判定で参照される。本書 [FR05_AI パラメータ設定.md](#) FR-050 (公開中のみ根拠化) と整合。
- 復元の非対称性 (削除は利用者側、復元は運営者側): 本書 [FR17_削除データ参照・復元.md](#) を参照。

5.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-012 (FAQ 管理 一覧/編集/インポート)
- [../02_基本設計/02_API 設計.md](#) FAQ CRUD・状態遷移・楽観ロック API
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) **faqs** テーブル (状態・登録元・カテゴリ・version 列)
- [../02_基本設計/05_エラー設計.md](#) 上限到達・編集競合エラー
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

5.6 5. 未確定事項・確認事項

- ・ FAQ 1 件あたりの文字数の最大値は MVP 確定値として § 20.2 に未記載。基本設計で確定する。

\newpage

6 FR05 AI 回答 (運営者側 AI パラメータ設定)

6.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	AI 回答 (運営者側 AI 推論パラメータ設定の正本: FR-061~067)
ソース章	§ 8.6 AI 回答
派生元 BR	BR-003, BR-004, BR-010

6.2 1. 機能概要

AI 回答の根拠範囲 (FAQ 限定)・推論パラメータ (信頼度・関連度しきい値)・モデル切替・出力検査 (PII マスキング・固有名詞検査)・プロンプト注入耐性回帰テスト・矛盾検知・障害時のエラー扱いを扱う。

運営者側で正本管理する FR 範囲: FR-061~067 (AI 推論パラメータ・モデル切替・PII マスキング・回帰テスト・矛盾検知)。基本ルール (FR-050~054) はメインシステム / 本書共通定義として両書整合の上で記載する。AI スコアリング定義は § 8.6.1 のとおり **メインシステム §8.6.1 が正本**。

6.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

6.3.1 2.1 AI スコアリング定義 (参照)

信頼度・関連度の意味、MVP 初期値、設定階層は **メインシステム §8.6.1 が正本**である。本書からはそれを参照する (同一表を両書に重複掲載しない)。算出方式・適用順位・矛盾検知方式・キャッシュ方式は基本設計 / 詳細設計を正本とする。

要点 (詳細はメインシステム § 8.6.1):

- ・ 関連度 = 質問に該当する FAQ が存在するかを判定する指標、初期値 0.50
- ・ 信頼度 = AI 回答を確定回答として提示してよいかを判定する指標、初期値 0.60
- ・ 階層: グローバル < オーナー < プロジェクト (より具体的な設定が優先)
- ・ 動作ルールはメイン側 FR-055 / 基本設計 § 6.4 を参照
- ・ 矛盾検知の MVP 方式は基本設計を参照

6.3.2 2.2 機能要件

ID	要件	優先度
FR-050	エンドユーザーの質問に対し、公開中の登録済み FAQ のみを根拠として回答できること	P0
FR-051	FAQ に根拠がない内容を AI が独自に作成しないこと	P0
FR-052	AI は FAQ の内容を要約・言い換え・整理・体裁整形 (箇条書き化、敬体化、用語統一) できるが、参照 FAQ に含まれない事実・数値・固有名詞・日付・金額・期間・手順を追加・補完しないこと。略語の展開・複数 FAQ の統合は、参照 FAQ 内に明示的根拠がある場合のみ許可する	P0
FR-053	回答に利用した FAQ を記録し、利用者にも参照 FAQ を提示できること	P0
FR-054	関連度しきい値を超える FAQ が 2 件以上選定された場合、それらの間で数値・固有名詞・手順の食い違いを検出し、矛盾と判定した場合は AI 整形を行わず未解決質問として登録できること。判定アルゴリズムは運営者が調整可能な検出ルールに従い、検出時は質問ログに矛盾理由を記録できること。理由コード体系は基本設計を正本とする	P0

ID	要件	優先度
FR-055	回答可否判定の信頼度しきい値および FAQ 検索の関連度しきい値を、運営者がグローバル/契約別/プロジェクト別の3階層で調整できること。設定値は保存と同時に有効化されること(再起動・再デプロイを要しない)。管理者ユーザーは自オーナー値の参照のみ可能とし、変更はできないこと	P1
FR-056	FAQ 登録済みデータでは回答できなかった場合、未解決質問登録と個別チャット誘導を行えること	P0
FR-057	処理エラーの場合は、未解決質問登録ではなくエラー表示を行えること	P0
FR-058	エンドユーザー入力により、AI の動作方針 (FAQ 限定回答方針) が変更されないこと (プロンプト注入耐性)	P0
FR-059	利用する AI モデルや基盤の変更時に動作確認・切替を運営者が行えること。詳細な品質劣化判定基準・ロールバック条件はメインシステム FR-059 および基本設計 / 詳細設計を正本とし、本書側では MVP の標準テストデータセット (FAQ × 想定質問 50 組以上) の管理を担うこと (FR-066 と整合)	P1
FR-060	AI 回答およびチャット投稿 (エンドユーザー側・管理者ユーザー側双方) に対し、出力前に検査を行い、(a) 参照 FAQ 外の固有名詞・数値・手順を検出した AI 回答は返却せず未解決登録に倒すこと、(b) 個人情報 (氏名・住所・電話番号・メールアドレス・クレジットカード番号・マイナンバー・銀行口座番号) を検出し、検出時は [情報型] 形式 (例: [電話番号]) でマスキングして返却し、監査ログに検出種別を記録できること、(c) 管理者ユーザー投稿時は警告と再確認ダイアログを表示し「そのまま送信」オプションを提供できること、(d) エンドユーザー投稿時は警告のみ表示し送信を阻害しないこと。検出層の構成は基本設計を正本とする (メインシステム FR-060 と整合)	P0
FR-061	信頼度しきい値・関連度しきい値を運営者がグローバル/契約別/プロジェクト別の3階層で調整できること。優先順位はプロジェクト>オーナー>グローバル(より具体的な設定が優先)。設定値は保存と同時に有効化されること。MVP 初期値は信頼度 0.60、関連度 0.50 とし、入力範囲・刻み・反映方式は基本設計 / 詳細設計を正本とする (メインシステム FR-055 と整合)	P1
FR-062	複数の FAQ を根拠として回答する場合、参照 FAQ の優先順位 (関連度スコア降順) に従って文と根拠 FAQ の対応関係を保持し、エンドユーザー画面では最大 3 件まで参照 FAQ を提示できること。引用文ごとに対応する FAQ ID を内部的に保持し、質問ログから参照 FAQ などの該当箇所をトレースできること	P1
FR-063	プロンプト注入耐性の検証として、既知の代表的な攻撃ベクタ (役割再定義 / タグ脱出 / コード注入 / 言語切替誘導 / 指示上書き / ロール変更要求 / システムプロンプト開示要求 / 参照 FAQ 外の事実回答誘導 / 機密情報抽出誘導) に対する回帰テストセット (最低 20 ケース) を運営者が保守できること。テストセットは四半期ごとに更新し、追加された新規攻撃パターンを反映すること。AI モデルまたはプロンプトテンプレート変更時、本テストセットを CI もしくはステージング環境で実行し、全件で「FAQ 限定回答方針」が維持されることを確認できること (NFR-318 / メインシステム FR-058 と整合)	P0
FR-064	個人情報マスキング検出器の検出失敗および誤検出に対する救済として、(a) 検出器がエラー時は安全側に倒すこと、(b) 管理者ユーザー画面で「誤検出として報告」操作を提供し、報告は運営者ダッシュボードに集約されること、(c) 運営者は集約された誤検出報告を参照し、検出ルールを更新できること、(d) ルール更新後、既にマスキングされた過去データの修正は行わない (更新は今後の検出のみに適用) こと、(e) 誤検出報告フローはメインシステム FR-060 と整合し、管理者ユーザーまたは運営者経由で受け付けること。ルール更新方式は基本設計を正本とする	P1
FR-065	AI モデルまたは AI 推論基盤実装を切り替える際、運営者は (a) 品質回帰テスト (直近 30 日の質問ログから抽出した代表サンプル 100 件以上を再実行)、(b) 回答率・解決率・矛盾率の比較レポート生成、(c) 段階的ロールアウト (0% → 10% → 50% → 100%)、(d) 任意時点で旧モデルへロールバックできる手段を備えること。切替の各段階は監査ログに記録できること	P1
FR-066	AI 回答の品質を継続的に観測するため、回答可能率、解決率、矛盾理由の分布、AI 出力検査における個人情報検出件数、参照 FAQ 数の分布を運営者ダッシュボードで時系列確認できること。期間は 1 日 / 7 日 / 30 日で切替可能とすること。理由コード体系は基本設計を正本とする	P1
FR-067	AI 推論基盤の障害発生時、未解決質問登録ではなく処理エラー (FR-110) として扱えること。エラー応答にはユーザー向け文言 (「現在 AI 回答を生成できません。しばらく経ってからお試しください」) と再試行案内を含めること (FR-057 と整合)。障害判定方式は基本設計を正本とする	P0

6.4 3. 補足説明・統合参照

- AI 推論パラメータの変更は § 6.2.3 の **MVP ハードゲート対象** であり、別運営者の事前承認必須 (FR23_4-eyes 承認.md)。
- PII 誤検出報告 (FR-064) は SCR-098 (PII 誤検出報告管理) に集約され、運営者は AC-036 のとおり **3 営業日以内** に判定する。
- 連携 IF #6 (AI 推論パラメータ上書き) を通じてメイン側へしきい値変更を反映する (本書 § 11.2)。
- AI モデル切替 (FR-065) 時は、本書 [FR24_ 監査・SLA.md](#) FR-229 の運営者活動ダッシュボードへ各段階の操作が記録される。

6.5 4. 関連設計

- ../02_基本設計/index.md 基本設計書 index
- ../02_基本設計/01_画面設計.md § SCR-092(AI 推論パラメータ設定)/ SCR-098(PII 誤検出報告管理)
- ../02_基本設計/02_API 設計.md AI 推論パラメータ上書き API(連携 IF #6)/ PII 誤検出報告 API
- ../02_基本設計/05_エラー設計.md AI 推論障害エラー (FR-067)・矛盾検知エラー
- ../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md プロンプト注入対策・PII 検出器設計・モデル切替の 管理影響
- ../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md
- ../03_詳細設計/index.md 詳細設計書 index

6.6 5. 未確定事項・確認事項

- AI モデルの具体名称 (MVP 初期採用モデル) は § 20.2 のとおり基本設計を正本として確定する。
- プロンプト注入回帰テストの 20 ケース個別内容は四半期ごとに更新される運用文書として基本設計 / 詳細設計を正本とする。

\newpage

7 FR06 未解決質問登録

7.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	未解決質問登録
ソース章	§ 8.7 未解決質問登録
派生元 BR	BR-004, BR-005, BR-008, BR-019, BR-020

7.2 1. 機能概要

FAQ で回答できなかった、または利用者が解決できなかった質問を未解決質問として登録し、問い合わせ ID 発行・対応状態管理・FAQ 候補化・担当割当・履歴・表示「状況」派生を扱う。本書側は主にメインシステム要件と整合する参照側で、削除済み未解決質問の参照・復元は本書 [FR17_削除データ参照・復元.md](#) を参照。

7.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-070	FAQ 登録済みデータでは回答できなかった質問を未解決質問として登録できること	P0
FR-071	ユーザーが「解決しなかった」を選択した場合、未解決質問として登録できること	P0
FR-072	未解決質問には、元の質問、回答不可理由、発生日時、関連プロジェクト、関連質問ログ ID を記録できること	P0
FR-073	未解決質問には問い合わせ ID を付与できること	P0
FR-074	未解決質問を対応状態 (未対応/解決済み/終了/FAQ 登録済み) で管理できること。「終了」状態への変更は管理者ユーザーのみが行えること	P0
FR-075	未解決質問を FAQ 候補状態 (未候補/候補/下書き作成済み/FAQ 登録済み) で管理できること	P0
FR-076	未解決質問に担当管理者ユーザーを割り当てられること	P0
FR-077	未解決質問の状態変更履歴を残せること	P1
FR-078	未解決質問について、現在の状況 (未解決 / 対応中 / 解決済み / 終了) を一覧画面・詳細画面で確認できること。状況は永続値ではなく、案件状態と個別チャットの管理者ユーザー返信有無から派生させる	P0

ID	要件	優先度
FR-079	管理者ユーザーは、対応不要と判断した未解決質問を「終了」操作で明示的に終了できること。終了時には任意で理由を記録でき、誰がいつ終了させたかを記録できること。終了状態の自動遷移は行わない	P0

7.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-078 の「状況」派生マトリクス (対応状態 × 管理者返信有無 → 表示状況) は § 9.9.1(本書 [../01_要件定義書.md § 9.9.1](#)) を正本とする。
- FR-079 終了状態は管理者明示操作のみ。自動 retention 処理での **case_status=closed** 設定は行わない (リポジトリ CLAUDE.md **case_status** 同期ルール参照)。
- 運営者は未解決質問本文を平常時には閲覧できない (FR-223 / 本書 [FR18_運営者の責務.md](#))。インシデント対応時のみ § 6.2 権限マトリクス脚注 [**^op-incident**] の条件下で参照可。

7.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-011(未解決質問 一覧/詳細)
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) 未解決質問 CRUD API・終了操作 API
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) **unresolved_questions** テーブル (対応状態・FAQ 候補状態・担当 user_id・履歴)
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) 未解決質問通知テンプレート
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

7.6 5. 未確定事項・確認事項

- 未解決質問の保持期間起点 (NFR-706: 「終了」遷移日時 / 未終了は作成日時) に関する境界仕様は § 10.7 / 詳細設計を参照する。

\newpage

8 FR07 個別チャット

8.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	個別チャット
ソース章	§ 8.8 個別チャット
派生元 BR	BR-005, BR-006, BR-007

8.2 1. 機能概要

問い合わせ ID 単位の個別チャット部屋作成・メール登録必須化・投稿・通知・再入室・部屋状態管理 (オープン/クローズ)・自動クローズフロー・上限・機密情報注意喚起を扱う。FR-089 の自動クローズ詳細は **メインシステム FR-089** を正本とし、本書からは参照のみ行う。

8.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-080	問い合わせ ID ごとに個別チャット部屋を作成できること	P0
FR-081	エンドユーザーを個別チャット部屋へ誘導できること	P0

ID	要件	優先度
FR-082	個別チャット利用前にメールアドレス登録を必須とすること	P0
FR-083	エンドユーザーは問い合わせ ID または通知メールから同じチャット 部屋へ再入室できること	P0
FR-084	再入室の際、本人性を確認できる仕組み(メール送信トークン、有効期限付きリンク)を設けること。トークン有効期限は MVP 初期値 30 日。期限切れトークンでアクセスした場合はメール再送リンクから新規トークンを発行できる。同一メールアドレスで複数の問い合わせ ID がある場合は問い合わせ ID を識別できること(メインシステム FR-084 と整合)	P0
FR-085	エンドユーザーはチャットにメッセージを投稿稿できること	P0
FR-086	管理者ユーザーはチャットに返信できること	P0
FR-087	チャット 投稿時に相手側へメール通知できること	P0
FR-088	チャット 部屋(オープン/クローズ)と問い合わせ案件の対応状態を分けて管理できること。誤クローズや再対応が必要となった場合のリカバリ手段として、管理者はクローズ済みの部屋を再オープンできること(運用判断、監査ログに記録)	P0
FR-089	個別チャットの部屋状態(オープン/クローズ)を一定期間返信がない場合に自動でクローズへ切り替えるフローを提供すること。「返信なし」の定義および各段階のタイミング・自動クローズ後の再入室・通知メール失敗時の再送ポリシーはメインシステム FR-089 を正本とし、本書からはそれを参照する。要点: 段階 1=7 日(誰からも投稿なし、管理者へ保留確認)、段階 3=7 日(利用者待ち判定後にエンドユーザーから投稿なし)、段階 5=3 日(最終確認後にエンドユーザーから投稿なし)。自動クローズ後 30 日以内は同一部屋の再オープンが可能。通知メールバウンス時は 24 時間後に 1 回再送、最終失敗時は管理者にシステム通知のお知らせを生成し自動クローズ判定をスキップする。未解決質問の「終了」状態への自動遷移は行わない(管理者明示操作のみ)	P1
FR-090	チャット 投稿に上限文字数および投稿頻度制限を設定できること	P0
FR-091	機密情報(パスワード、決済情報等)入力を控えるよう注意喚起すること	P0

8.4 3. 補足説明・統合参照

- 再入室トークンの暗号方式は NFR-305 を正本とし、オーナー派生 で 付きハッシュを計算する。
- チャット 投稿時の PII 検出・マスキングは本書 [FR05_AI パラメータ設定.md](#) FR-060(c)(d) と整合。
- 運営者はチャット本文を平常時には閲覧できない(FR-223 / 本書 [FR18_運営者の責務.md](#))。

8.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-013(個別チャット部屋)/ SCR-027(再入室画面)
- [../02_基本設計/02_API 設計.md](#) チャット 投稿・再入室トークン発行 API
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) `chat_rooms` / `chat_messages` テーブル
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) チャット通知テンプレート
- [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) 再入室トークン保管・PII 検出
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

8.6 5. 未確定事項・確認事項

- 投稿頻度制限の具体数値(分あたり投稿数)は基本設計 § 11.7 リミット設計表を正本とする。

\newpage

9 FR08 未解決質問から FAQ 登録

9.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	未解決質問から FAQ 登録
ソース章	§ 8.9 未解決質問から FAQ 登録
派生元 BR	BR-009, BR-016

9.2 1. 機能概要

未解決質問の内容から FAQ を新規登録する導線 (SCR-011 → SCR-012) を扱う。管理者の確認・編集を必須化し、AI 自動公開を禁止し、登録後に未解決質問を FAQ 登録済み状態に更新する。本書はメインシステム要件と整合する参照側で、運営者側からの介入はない。

9.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-100	管理者は未解決質問から FAQ 登録画面へ遷移できること	P0
FR-101	未解決質問の内容を FAQ の質問文に初期反映できること	P0
FR-102	個別チャットでの回答内容を FAQ 回答文の参考にできること。MVP は管理者の手動選択のみとし、プリフィル、派生元保持、参照不可時の扱いは基本設計 / 詳細設計を正本とする	P1
FR-103	FAQ 登録前に管理者が質問文、回答文、公開状態を確認・編集できること	P0
FR-104	AI が未解決質問から FAQ を自動公開しないこと	P0
FR-105	FAQ 登録後、未解決質問を FAQ 登録済み状態に更新できること	P0
FR-106	未解決質問から登録先 FAQ を参照できること	P1

9.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-104 は MVP 安全境界 (§ 5.3) 「AI による FAQ 自動公開禁止—管理者確認必須」と整合。
- FR-105 / FR-106 の登録元トレースは [FR04_FAQ 管理.md](#) FR-048(登録元保持) と組み合わせる。

9.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-011(未解決質問)/ SCR-012(FAQ 管理)
- [../02_基本設計/02_API 設計.md](#) 未解決質問 → FAQ 遷移 API · FAQ 登録元保存 API
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) `faqs.source_unresolved_id` 列
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

9.6 5. 未確定事項・確認事項

- 未確定事項なし。MVP 確定値は § 20.2 を参照。

\newpage

10 FR09 処理エラー

10.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	処理エラー
ソース章	§ 8.10 処理エラー
派生元 BR	BR-011

10.2 1. 機能概要

通信エラー・タイムアウト・想定外エラーが発生したときの利用者表示、未解決質問への誤登録防止、再試行案内、運用確認向けの記録 (個人情報を含めない) を扱う。本書は基本ルールのみ保持し、エラー分類体系 (FR-110～114) の正本はメインシステム § 8.10 にある (本書 § 8.1.1 FR 欠番一覧参照)。

10.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-110	通信エラー、タイムアウト、想定外エラー時はエラー表示できること	P0
FR-111	処理エラーは未解決質問として自動登録しないこと	P0
FR-112	一時的なエラーでは再試行案内を表示できること	P0
FR-113	予期しないエラーは運用確認できるように記録できること。記録項目、保持先、通知しきい値、ログ書き込み失敗時の扱いは基本設計 / 詳細設計を正本とする	P0
FR-114	エラー記録には個人情報を含めないこと	P0

10.4 3. 補足説明・統合参照

- ・ FR-067(AI 推論基盤の障害時の処理エラー扱い) は本書 [FR05_AI パラメータ設定.md](#) を参照。
- ・ エラーログ保持期間は 180 日 (§ 12.2)。
- ・ FR-113 の通知しきい値運用は本書 [FR11_管理ダッシュボード.md](#) / [FR24_監査・SLA.md](#) を参照。

10.5 4. 関連設計

- ・ [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- ・ [../02_基本設計/05_エラー設計.md](#) エラー ID 体系 (E-AUTH-* / E-AUTHZ-* / E-BIZ-* / E-OP-AUTH-* / E-OP-4EYES-*) 正本
- ・ [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) エラー文言テンプレート
- ・ [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) エラーログでの PII 除外設計
- ・ [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- ・ [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

10.6 5. 未確定事項・確認事項

- ・ エラー記録の具体保持先・通知しきい値は基本設計 / 詳細設計で確定する。

\newpage

11 FR10 利用量・課金

11.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)

項目	内容
版	v1.0
機能グループ	利用量・課金 (課金プロバイダ Webhook・連携 IF・月次請求確定 等の正本: FR-300～FR-310)
ソース章	§ 8.11 利用量・課金
派生元 BR	BR-012, BR-021

11.2 1. 機能概要

本サービスの課金モデルは **完全従量課金制 + 月次無料枠**。プラン体系 (月額固定) は採用せず、契約は使った分だけ課金される。月次無料枠を超過した分のみ単価課金する構造を取り、管理者ユーザーは予算上限 (円) を任意に設定して暴走コストを防止できる。利用量超過時の三段階対応 (80% / 100% / 125%、FR-122) は予算上限 (円) に対して適用する。

運営者側で正本管理する FR 範囲: FR-300～FR-310 (完全従量課金体系・Webhook 受信・月次請求確定・予算アラート・SaaS 全体課金状況・請求書ダウンロード・解約後エクスポート 等)。

11.2.1 課金単位・計測・月次起点 (参照)

課金単位・計測タイミング・失敗時扱い・月次起点・丸めルール・月次請求確定処理の冪等性・トライアル期間・支払い失敗リトライ等の **課金共通定義はメインシステム §8.11.1 が正本** である。本書からはそれを参照する (同一表を両書に重複掲載しない)。

要点 (詳細はメインシステム § 8.11.1):

- ・ **MVP 無料枠初期値:** 質問 1,000 件/月、FAQ 100 件、個別チャット 30 部屋/月。AI 利用コストはサービス側吸収 (MVP)
- ・ **月の境界:** JST 月初～月末。無料枠は暦月でリセット
- ・ **月次確定の冪等性:** 契約・請求月の組合せ単位で冪等。具体的な冪等キー構成は基本設計を正本とする
- ・ **トライアル:** MVP 初期値 14 日間、終了日翌日に支払方法未登録の場合は自動サスペンション
- ・ **質問数 100% 超過:** 拒否ではなく事後課金 (エンドユーザー体験を優先)。FAQ・個別チャットは 100% 超過で新規作成を拒否

11.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-120	質問回数、回答回数、未解決質問数、個別チャット数、AI 利用コスト (内部原価) を集計できること	P0
FR-121	管理者ユーザーは自契約の月次予算上限 (円) を任意に設定できること。(a) 予算上限の単位は 1 円刻みとし、最低額・最高額の入力ガードを設ける、(b) 未設定時は運営者が定義する全契約共通のデフォルト推奨値を適用し、青天井とならないこと、(c) 運営者は契約単位で予算上限の上書き (エンタープライズ向け臨時引き上げ等) を設定でき、上書き設定は理由・対応チケット ID とともに監査ログに記録すること。優先順位は「アカウント設定 (オーナー設定) > 運営者上書き > デフォルト推奨値」とし、保存・反映方式は基本設計を正本とすること	P0
FR-122	月次予算上限 (円) に対し以下の三段階で対応できること: (a) 80% 到達 (警告) ではシステム通知のお知らせを管理者ユーザーの受信箱に生成し、メール通知できること (オプトアウト不可)、(b) 100% 到達 (上限) では課金対象機能 (ウィジェット質問受付・新規個別チャット作成・FAQ 新規登録) を一括停止し、エンドユーザー向けには安全なメッセージを表示できること、(c) 125% 到達 (超過) は集計遅延・誤差対策の最終ガードとして位置づけ、追加の利用制限 (管理者ユーザー登録停止等) を発動し、管理者ユーザー・運営者の双方に高重要度通知を送信すること。応答方式は基本設計を正本とする	P0
FR-123	請求状態を管理画面で確認できること	P0
FR-124	課金プロバイダから支払い失敗イベントを受信した場合、(a) 受信日から 7 日間 (メインシステム FR-137 / § 9.10 と整合) の猶予期間中は管理者ユーザーにメールおよび受信箱で再支払い依頼を通知できること、(b) 猶予期間中は再決済リトライを実施できること、(c) 猶予期間経過後は契約状態をサスペンション中へ遷移させ、ウィジェット稼働を停止すること、(d) サスペンション中も管理者ユーザーは管理画面の課金画面・データエクスポート画面・退会画面のみアクセス可能とすること、(e) 支払い完了イベント受信時に自動的に利用中状態へ復旧できること。通知頻度・リトライ回数・復旧方式は基本設計を正本とする	P0
FR-125	予算上限・予算アラートの設定変更、および利用契約の解約申請ができること (再認証必須)。MVP では月途中の日割り計算は行わない。進行中リクエスト、通知、監査、Webhook 競合時の扱いは基本設計 / 詳細設計を正本とする	P0

ID	要件	優先度
FR-126	利用量はリアルタイムまたは準リアルタイムで反映されること	P1
FR-127	利用量(円換算)が設定した予算上限を超過しそうな場合に管理者へアラート通知できること	P0
FR-128	公開機能・チャット機能・管理機能に対して DDoS/Bot/暴走対策(セキュリティ目的)としてのレート制限を適用できること。制限値は運営者が契約単位で上書き可能とし、上限到達時は利用者にレート超過の旨を示す応答を返し、UI 側で連投警告を表示できること。具体値と反映方式は基本設計書 §11.7 リミット設計表に従う。なお、レート制限は課金管理とは独立の仕組みであり、超過時に金銭的ペナルティは発生しない	P0
FR-300	本サービスは完全従量課金制+月次無料枠を採用する。課金対象は(a)質問数(AI 回答生成1回ごと、AI コストは単価に内包)、(b)個別チャットセッション数(部屋作成1回ごと)、(c)FAQ 件数(月末件数×月額単価のストレージ課金)の3項目とすること。各項目には月次無料枠を設け、超過分のみ単価課金とすること。管理者ユーザー数および API リクエスト数は無料とすること。無料枠の件数および単価は運営者が管理画面で改定可能とし、改定時は管理者ユーザーへの通知(システム通知のお知らせおよびメール)を必須とすること。MVP の無料枠初期値および単価は §20.2 残課題で管理する	P0
FR-302	課金プロバイダからの Webhook 受信について、送信元の正当性検証、イベント識別子による冪等性、直近 30 日の受信履歴、運営者による再処理(リプレイ)、処理失敗時通知と再処理待ち滞留の仕組みを備えること。重複検査、ペイロード差分検出、応答コード、タイムアウト、除外フィールドは基本設計/詳細設計を正本とする	P0
FR-303	月次請求の確定処理は(a)月初の定期処理(メインシステム §8.11.1 と整合)で前月分の利用量(質問数・チャット数・FAQ 件数)を集計し、各項目について「無料枠超過分×単価」を計算して請求書を作成できること(無料枠内に収まった契約は請求額 ¥0 の請求書を作成または請求書発行を省略する運用を選択可)、(b)確定タイミングで FR-148(請求確定メール通知)および FR-187(請求確定の受信箱お知らせ生成)を同期実行できること、(c)確定処理は再実行しても同月の請求が二重発行されないこと、(d)確定後の請求内容に誤りがあった場合、運営者は訂正請求(クレジットメモ)を発行でき、管理者ユーザーへ通知できること。自動発行は禁止し運営者の手動操作のみとすること。冪等キー構成・実行スケジュールの実装仕様は基本設計を正本とする	P0
FR-304	AI 利用コストは内部原価管理用に集計するものとし、契約への請求項目には含めないこと。集計内容は(a)AI 推論基盤のトークン使用量を質問単位で記録し、(b)モデル別単価表(運営者が管理)に基づき契約別に按分計算できること、(c)集計値は質問単価設定の根拠データおよび運営者ダッシュボードでの粗利分析に用いること、(d)予算上限到達判定(FR-122(b))は本データを利用せず、無料枠超過分の課金額(円)で判定すること	P0
FR-305	予算上限超過時のエンドユーザー側挙動として、(a)質問送信についてはレート超過の旨を示す応答を返し、ウィジェット側に「ただいま大変混み合っております。しばらく経ってからお試しください。」等の安全な定型文を表示できること、(b)FAQ 新規登録は管理画面の登録機能がレート超過の旨を示す応答を返し、管理者ユーザーに予算上限引き上げ案内を表示できること、(c)新規個別チャット部屋の作成のみ抑止し、既存部屋は引き続き利用できること	P0
FR-306	管理者ユーザーは自契約の利用状況サマリ(当月の質問数・FAQ 件数・チャット数・無料枠消化率・課金対象別実績(円換算)・予算上限に対する達成率)を SCR-015 で確認できること。表示はリアルタイムまたは準リアルタイム(5分以内の遅延)とし、予算消化率に応じてバッジ(80% 到達=黄、100% 到達=赤)を表示できること	P0
FR-307	管理者ユーザーは自契約の予算アラート(月間予算上限(円)が指定額に到達した場合に通知)を設定できること。アラート設定は通知頻度(初回到達時のみ/達成額ごと等)を選択でき、通知はメールおよび受信箱で送信できること(FR-127 を具体化)	P0
FR-308	運営者は SaaS 全体の課金状況として、(a)月次・年次の総売上、(b)従量帯別売上分布(無料枠内契約数/課金発生契約数/契約別月額分布)、(c)平均契約単価および中央値、(d)解約率(チャーン)、(e)支払い失敗発生数、(f)訂正請求発行数、(g)AI 内部原価および粗利率、を運営者ダッシュボードで確認できること	P1
FR-309	管理者ユーザーは過去の請求書(月次)を PDF または HTML 形式でダウンロードできること。請求書には対象期間・契約情報・課金対象別の内訳(質問数:実績数/無料枠/超過分×単価、個別チャット数:同上、FAQ 件数:同上)・合計金額・支払い状態を記載すること。請求書の保持期間は法令要請に従い最低7年間(国内法基準、要法務確認)とすること	P0
FR-310	利用契約の解約後、解約手続き中の猶予期間が経過する直前まで、管理者ユーザーは自契約データのエクスポート(FR-162)を実行できること。エクスポート完了通知は猶予期間内であってもメールで送付できること。サスペンション中の契約については課金復旧前にもエクスポートのみ可能とすること(FR-124(d)と整合)	P0

11.4 3. 補足説明・統合参照

- ・課金関連監査ログは NFR-602b に従い **7 年保持**(電子帳簿保存法・国税通則法)。
- ・連携 IF #10(課金 Webhook 受信・転送)を通じて、メインシステムへ「決済失敗確定」「支払い成功」「解

除」イベントを同期する(本書 §11.2 / §11.3)。

- ・課金 Webhook リプレイ運用は SCR-097(リプレイ・再処理待ち滞留操作画面)。ペイロード差分検出は SCR-099。
- ・AI 推論パラメータ変更が課金単価へ影響する場合の運営者責務は本書 [FR05_AI パラメータ設定.md](#) FR-065 段階ロールアウトおよび FR-304 内部原価集計を参照。

11.5 4. 関連設計

- ・[../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- ・[../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-015(利用状況・課金ダッシュボード)/ SCR-093(契約別レート制限・予算上限)/ SCR-097(Webhook リプレイ)/ SCR-099(ペイロード差分検出一覧)
- ・[../02_基本設計/02_API 設計.md](#) 課金プロバイダ Webhook 受信(連携 IF #10)・月次請求確定 API・リプレイ API
- ・[../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) `webhook_events` / `invoices` / `usage_counters` / `budget_overrides` テーブル
- ・[../02_基本設計/10_課金・請求設計.md](#) 完全従量課金制・Stripe Webhook 一次受信・DLQ 30 日リプレイ・月次請求確定(運営者側 正本)
- ・[../02_基本設計/05_エラー設計.md](#) 課金関連エラー(支払い失敗 / 冪等競合 / 差分検出)
- ・[../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- ・[../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

11.6 5. 未確定事項・確認事項

- ・MVP の無料枠初期値および各課金対象単価の具体値は § 20.2 残課題で管理する。
- ・請求書フォーマット(PDF / HTML)の具体テンプレートは基本設計で確定する。
- ・予算アラートのデフォルト推奨値(FR-121(b))は基本設計で確定する。

\newpage

12 FR11 管理ダッシュボード

12.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	管理ダッシュボード
ソース章	§ 8.12 管理ダッシュボード
派生元 BR	BR-012, BR-018

12.2 1. 機能概要

管理者ユーザー向けダッシュボード(質問数・解決数・未解決数・個別チャット対応状況・FAQ 候補・傾向分析・期間絞り込み・通知失敗件数)の表示要件を扱う。**本書側で正本管理する FR は無い**(本書 § 8.1.1 のとおり、FR-130~135 はメインシステム § 8.12 で正本管理)。本書では参照側として要件と整合を維持する。

運営者側の SaaS 全体ダッシュボードは本書 [FR24_ 監査・SLA.md](#) FR-230 / FR-308(本書 [FR10_ 利用量・課金.md](#)) を参照。

12.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-130	質問数、解決数、未解決数を確認できること	P0
FR-131	個別チャットの対応状況を確認できること	P0
FR-132	FAQ 登録候補を確認できること	P0
FR-133	よく聞かれる質問や未解決傾向を確認できること	P1

ID	要件	優先度
FR-134	期間絞り込みができること	P0
FR-135	通知失敗・バウンス件数を確認できること	P0

12.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-130～135 のメインシステム正本側の実装はメインシステム § 8.12 を参照。
- 運営者は連携 IF #8(監視メトリクス取得) 経由でメイン側の KPI を観測する(本書 § 11.2)。
- AI 品質指標(回答可能率・解決率・矛盾率・PII 検出数・参照 FAQ 数分布)は FR-066 で運営者ダッシュボードに集約され、本ダッシュボードとは別画面(SCR-096)で管理される。

12.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-015(利用状況・課金ダッシュボード)/ SCR-096(運営者活動ダッシュボード)
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) ダッシュボード集計 API(連携 IF #8 経由)
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

12.6 5. 未確定事項・確認事項

- 期間絞り込みの選択肢(1日/7日/30日/カスタム)は基本設計で確定する。

\newpage

13 FR12 通知

13.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	通知
ソース章	§ 8.13 通知
派生元 BR	BR-007, BR-021, BR-022

13.2 1. 機能概要

メール通知の送信契機(チャット投稿、問い合わせ ID 発行、チャット終了、FAQ 登録完了、請求確定、運営お知らせ等)・再送・サプレス・配信状態管理・運営お知らせ配信機能(FR-149)を扱う。請求確定通知(FR-148)と運営お知らせ(FR-149)は受信箱お知らせ生成(本書 [FR16_お知らせ.md](#) FR-187/FR-188)と同期実行される。

13.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-140	チャット投稿、問い合わせ ID 発行、チャット終了、FAQ 登録完了、請求確定、運営からのお知らせなどの契機でメール通知できること	P0
FR-141	通知の送信失敗時に再送できること	P0
FR-142	バウンスや無効アドレスを検知し、通知停止と管理者通知ができること	P0
FR-143	エンドユーザーはサポート遂行に不可欠な通知をオプトアウトできないこと。配信不能を起因とする送信停止はサプレスリスト方式に従い、詳細は基本設計 § 9 を正本とする	P1

ID	要件	優先度
FR-144	契約/プロジェクト単位で送信レート制限・バウンス率・苦情率を監視し、しきい値超過時に送信抑制・運営者通知ができること	P0
FR-145	エンドユーザーが入力した文字列を、メール件名・送信元情報など外部に露出する箇所にそのまま使わないこと(スパム埋め込み・なりすまし対策)	P0
FR-146	通知配信状態(送信待ち/送信済み/配信済み/失敗/バウンス/苦情/停止)を可視化できること	P0
FR-147	通知再送回数の上限を設けること	P0
FR-148	月次の請求が確定したタイミングで、管理者ユーザーにメール通知できること。通知には請求対象期間、請求金額、内訳(質問数・各種上限の超過分など)、請求書/明細の確認導線を含めること。同タイミングで対象管理者のお知らせ受信箱に「請求確定」のお知らせを生成すること(FR-187と整合)	P0
FR-149	サービス運営者が、特定契約または全契約に対して任意のお知らせ(メンテナンス予告、機能追加、規約改定、価格改定など)をメール通知できること。通知の作成・送信は運営者のみが行い、宛先範囲(全契約/特定契約/特定ユーザー種別)、件名、本文、送信予定日時を指定できること。受信者は管理者ユーザーを対象とし、種別ごとにオプトアウトの可否を設定できること(ただし規約改定・重要セキュリティ通知などは強制送信としオプトアウト不可)。同タイミングで対象契約の管理者ユーザーのお知らせ受信箱に「運営お知らせ」のお知らせを生成すること(FR-188と整合)。配信前にプレビュー画面で件名・本文(無害化処理後)・宛先範囲・想定配信件数を確認できること。運営者は本人のメールアドレスへのテスト送信を実行できること。配信予定状態の運営お知らせは配信開始時刻の5分前まで取消できること。配信開始後の取消は不可とするが、後発の訂正告知を別途発行できること。運営者本人の入力した本文は無害化前および表示時の二段階で無害化処理を行うこと	P0

13.4 3. 補足説明・統合参照

- ・NFR-502(再送ポリシー: 最大5回・指数バックオフ・累計24時間打ち切り)を遵守する。永久失敗(配信不能確定/バウンス確定)はサプレスリスト登録・再送中止。
- ・NFR-504(共通送信ドメインのレピュテーション保護)に従い、FR-144のしきい値監視を必須とする。
- ・通知重要度は **low/normal/high/critical** の4段階。**critical** は強制送信(規約改定・重大セキュリティ通知・サスペンション確定など)で、オーナー+同一オーナースコープで **users:manage** を保持する全メンバーへ配信(リポジトリ CLAUDE.md / 共有概念正本ルール参照)。
- ・連携 IF #7(お知らせ生成)を通じて運営者作成のお知らせをメイン側配信機構へ連携する(本書 §11.2)。
- ・FR-149の本文 XSS 対策(R-011)は無害化処理の二段階適用(永続化前・表示時)で行う。

13.5 4. 関連設計

- ・[../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- ・[../02_基本設計/01_画面設計.md](#) §SCR-094(お知らせ作成・配信)
- ・[../02_基本設計/02_API設計.md](#) お知らせ作成・配信 API(連携 IF #7)・通知配信状態 API
- ・[../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) **notification_logs** / **suppression_list** / **operator_notice_drafts** テーブル
- ・[../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) メール通知テンプレート / 通知契機(運営お知らせ・請求確定・チャット投稿等)
- ・[../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) お知らせ本文の無害化(R-011)・サプレスリスト・送信レート監視
- ・[../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- ・[../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

13.6 5. 未確定事項・確認事項

- ・通知再送回数の具体上限(NFR-502とは別の業務ロジック上の上限)は基本設計で確定する。
- ・運営お知らせ本文の許可タグ・属性ホワイトリストは基本設計で確定する(R-011)。

\newpage

14 FR13 ウィジェット

14.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	ウィジェット
ソース章	§ 8.14 ウィジェット
派生元 BR	BR-002

14.2 1. 機能概要

管理者の Web サイトに埋め込む JavaScript ウィジェットの取得・許可ドメイン制限・表示テーマ設定・モバイル対応・アクセシビリティ・ブラウザサポート・CDN 配信を扱う。**本書側で正本管理する FR は無い**(本書 § 8.1.1 のとおり、FR-193~195: API キーローテーション・公開キー再発行・不正利用検知 はメインシステム側で正本管理)。本書は参照側として要件と整合を維持する。

14.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-150	管理者は埋め込みコードを取得し、自社サイトに設置できること	P0
FR-151	ウィジェットは指定された許可ドメイン上でのみ動作すること	P0
FR-152	ウィジェットの表示位置・カラーテーマ等の基本的な見た目をプロジェクトごとに設定できること	P1
FR-153	ウィジェットはモバイル端末でも利用できること	P0
FR-154	ウィジェットがアクセシビリティ要件(キーボード操作、スクリーンリーダー、コントラスト等)に配慮していること	P1
FR-155	ウィジェットはサポート対象ブラウザで動作すること	P0
FR-156	ウィジェット配信は高速化(CDN/キャッシュ)できること	P1

14.4 3. 補足説明・統合参照

- 許可ドメイン検証 (FR-151) は本書 [FR15_セキュリティ.md](#) FR-173(埋め込み元ドメイン検証) と整合。
- アクセシビリティは NFR-1001~1003 / 本書 [FR22_アクセシビリティ強化.md](#) を参照。
- 運営者は緊急対応で「ウィジェット強制停止」(FR-224(a)) を実施でき、これは § 6.2.3 4-eyes 承認対象 (本書 [FR23_4-eyes承認.md](#)) となる。
- API キー (ウィジェット公開キー) のローテーション猶予期間は 30 日 (NFR-322)。具体運用はメインシステム FR-193 / FR-194 を正本とする。

14.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-014(ウィジェット設定)
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) ウィジェット配信エンドポイント・公開キー検証
- [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) 許可ドメイン検証・公開キー 管理
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

14.6 5. 未確定事項・確認事項

- サポート対象ブラウザの具体一覧は基本設計で確定する。
- CDN キャッシュ TTL の具体値は基本設計で確定する。

\newpage

15 FR14 プライバシー・データ管理

15.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	プライバシー・データ管理
ソース章	§ 8.15 プライバシー・データ管理
派生元 BR	BR-015

15.2 1. 機能概要

利用目的・保存期間案内、契約内データのエクスポート、退会時のデータ削除、規約再同意、データリージョン明示、エンドユーザー問い合わせ履歴の匿名化・削除を扱う。MVP では利用者選択 UI を提供せず、日本リージョン固定。

15.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-160	エンドユーザーに対し、入力内容の利用目的・保存期間を案内できること	P0
FR-162	管理者は契約内データをエクスポートできること	P1
FR-163	退会時に契約データを定められた猶予期間後に削除できること	P0
FR-164	利用規約・プライバシーポリシー改定時に再同意を取得できること	P0
FR-165	必要なデータ保存リージョンをサービス側で明示できること。MVP では利用者選択 UI を提供せず、日本リージョンで固定する。表示箇所、リージョン値、変更時の扱いは基本設計を正本とする	P1
FR-166	エンドユーザーの問い合わせ履歴を匿名化または削除できること	P0

15.4 3. 補足説明・統合参照

- データ保持期間の正本は NFR-701~707(本書 § 10.7) を参照。物理削除は論理削除から 30 日 (NFR-704) で実行。
- 退会フローおよび契約状態遷移は § 9.8 / 9.8.1。物理削除後の契約識別子は再利用しない(NFR-707)。
- エクスポート機能はサスペンション中でもアクセス可能(本書 [FR10_ 利用量・課金.md](#) FR-310 / FR-124(d) と整合)。
- 規約再同意の承諾はオーナー専有(本書 [FR01_ アカウント管理.md](#) / § 3 用語定義参照)。

15.5 4. 関連設計

- [../02_ 基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md](#) § SCR-016(設定 - 退会・課金画面入口)/ SCR-018(プライバシーポリシー / 利用規約閲覧)/ SCR-024(退会申請)/ SCR-025(規約再同意割込み)
- [../02_ 基本設計/02_ API 設計.md](#) エクスポート API・退会申請 API・規約再同意 API
- [../02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md](#) `terms_consent`s / `data_export_jobs` / `accounts.contract_status` テーブル
- [../02_ 基本設計/09_ セキュリティ設計.md](#) PII 暗号化(メインを正本)・暗号 管理(NFR-320~324)
- [../02_ 基本設計/07_ トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_ 詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

15.6 5. 未確定事項・確認事項

- ・エクスポート形式の具体仕様 (ZIP・JSON / CSV 内訳) は基本設計で確定する。
- ・データリージョン UI 表示位置は基本設計で確定する (FR-165)。

\newpage

16 FR15 セキュリティ

16.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	セキュリティ
ソース章	§ 8.16 セキュリティ
派生元 BR	BR-017, BR-028

16.2 1. 機能概要

通信暗号化 (HTTPS)、機密項目の暗号化・安全なハッシュ、レート制限、許可ドメイン検証、再入室トークン、監査ログ、最小権限、Bot 対策、不審リクエスト検知を扱う。本書はメインシステム要件と整合する参照側だが、運営者側で正本管理する PII 誤検出ルール管理 FR-064(b)(c)(d) と連携する。

16.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-170	通信は暗号化されること (HTTPS)	P0
FR-171	保存データのうち機密度の高い項目 (パスワード、トークン、課金情報等) は暗号化または安全なハッシュで保存されること	P0
FR-172	API・ウィジェットに対してレート制限ができること	P0
FR-173	ウィジェットの埋め込み元ドメインを検証できること (許可ドメイン以外からの読み込み拒否)	P0
FR-174	個別チャットへの再入室はメール経由のトークンや有効期限付きリンクで行えること	P0
FR-175	管理者の操作ログを監査用に保持できること	P0
FR-176	アクセス制御は最小権限の原則に従うこと (オーナー境界によるデータ分離、ユーザー種別別認可)	P0
FR-177	Bot 対策 (CAPTCHA 等) を必要に応じて実施できること	P1
FR-178	不審なリクエスト (大量アクセス、未許可ドメイン等) を検知・記録できること	P0

16.4 3. 補足説明・統合参照

- ・パスワードハッシュは NFR-304(メモリハードなアルゴリズム、運営者はより強パラメータ) を正本とする。
- ・トークン保管は NFR-305(オーナー派生 で 付きハッシュ) を正本とする。 階層は NFR-320。
- ・監査ログの改ざん検知は NFR-306(ハッシュチェーン監査ログ、運営者側を正本)。日次バッチで全件検証 (NFR-602c)。
- ・運営者は IP 許可リストの適用が可能 (NFR-311、運営者を正本)。
- ・不正利用検知 (R-005) はメインシステム FR-195 が正本 (本書 § 8.1.1 のとおり)。本書は連携 IF #9(不正利用検知通知) で受信側として可視化する (本書 § 11.2)。
- ・脆弱性対応 SLA(NFR-330)・SCA(NFR-331)・ペネトレーションテスト (NFR-332) はメインシステムと共通要件として両書整合。

16.5 4. 関連設計

- ../02_基本設計/index.md 基本設計書 index
- ../02_基本設計/01_画面設計.md § SCR-093(契約別レート制限)/ SCR-099(Webhook ペイロード差分検出)/ SCR-098(PII 誤検出報告管理)
- ../02_基本設計/02_API 設計.md レート制限・Webhook 検証・許可ドメイン検証
- ../02_基本設計/03_テーブル設計.md **audit_logs**(ハッシュチェーン)・**rate_limit_overrides** テーブル
- ../02_基本設計/08_認証・認可設計.md 6 段認可判定・最小権限
- ../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md ハッシュチェーン監査・3 区分保持・GDPR・管理
- ../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md
- ../03_詳細設計/index.md 詳細設計書 index

16.6 5. 未確定事項・確認事項

- Bot 対策 (CAPTCHA) の具体採用基準・適用画面は基本設計で確定する。
- 不審リクエスト検知のしきい値は基本設計 §11.7 を正本とする。

\newpage

17 FR16 お知らせ

17.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	お知らせ
ソース章	§ 8.17 お知らせ
派生元 BR	BR-023, BR-024, BR-025, BR-026, BR-027

17.2 1. 機能概要

管理者向けお知らせ受信箱 (Inbox) の一覧・詳細表示・既読/未読管理・種別フィルタ (請求確定 / 運営お知らせ / システム通知)・ヘッダ通知ベル・受信箱お知らせ生成 (請求確定 / 運営お知らせ / システム通知)・退会時削除・ポーリング・監査ログ記録を扱う。本書は基本的にメインシステム要件と整合する参照側で、運営者側はお知らせを生成する (SCR-094 / FR-149 / FR-188)。

17.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-180	管理者は自契約宛のお知らせ一覧を取得・表示できること	P0
FR-181	管理者はお知らせの詳細 (本文・種別・重要度・配信日時・関連リンク) を表示できること	P0
FR-182	管理者はお知らせを個別および一括で既読化できること	P0
FR-183	管理者はお知らせを種別 (請求確定 / 運営お知らせ / システム通知)、既読状態、期間で絞り込みできること	P1
FR-184	管理画面ヘッダの通知ベルに、未読件数のバッジを表示できること (0 件時は非表示)	P0
FR-185	管理画面ヘッダの通知ベルから、直近 10 件のお知らせをドロップダウンで表示できること	P1
FR-186	お知らせは管理者ユーザーのみ閲覧可能とし、エンドユーザーは画面・API ともに閲覧できないこと	P0

ID	要件	優先度
FR-187	月次請求の確定タイミング(請求書発行確定状態への遷移)で、管理者ユーザーの受信箱に「請求確定」のお知らせを生成できること (FR-148 のメール通知と同期して実施)	P0
FR-188	運営者が運営お知らせを配信したタイミングで、対象管理者ユーザーの受信箱に「運営お知らせ」のお知らせを生成できること (FR-149 のメール通知と同期して実施)	P0
FR-189	上限接近・上限超過、通知配信失敗の急増、AI 利用上限到達などの運用イベントを「システム通知」として受信箱に生成できること。受信箱とメールの送信順序、失敗時再試行、文面要件は基本設計 / 詳細設計を正本とする	P1
FR-190	お知らせ受信箱は管理者ごとに保持し、アカウント無効化・退会時に削除されること	P0
FR-191	お知らせの未読件数は管理画面遷移時に取得し、画面滞在中は所定間隔(60 秒目安)でポーリング更新できること	P1
FR-192	一括既読操作は監査ログに記録できること(操作者、対象件数、実行日時)	P0

17.4 3. 補足説明・統合参照

- お知らせ種別は「請求確定 / 運営お知らせ / システム通知」の 3 区分 (§ 3 用語定義)。
- お知らせ重要度は **low / normal / high / critical**(本書 FR12_通知.md と整合)。**critical** は強制メール通知。
- お知らせ種別マッピング表(重要度・生成主体・主な発生イベント・オプトアウト可否・配信経路)は **メインシステム §12.5 が正本**(本書 § 12.5 参照)。重複生成対策(同一契約・同一イベント種別の 60 分集約)もメインシステム § 12.5 に従う。
- お知らせ受信箱保持期間は 1 年 (NFR-705)。

17.5 4. 関連設計

- ../02_基本設計/index.md 基本設計書 index
- ../02_基本設計/01_画面設計.md § SCR-021(お知らせ一覧)/ SCR-022(お知らせ詳細)/ SCR-094(お知らせ作成・配信)
- ../02_基本設計/02_API 設計.md お知らせ一覧・既読化・配信生成 API(連携 IF #7)
- ../02_基本設計/03_テーブル設計.md **inbox_items / operator_notice_drafts** テーブル
- ../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md お知らせ種別マッピング・通知契機
- ../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md
- ../03_詳細設計/index.md 詳細設計書 index

17.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-191 のポリゴンインターバル(60 秒目安)の具体値は基本設計で確定する。
- FR-185 のドロップダウン件数(10 件)は基本設計で確定する。

\newpage

18 FR17 削除データ参照・復元 (運営者専用)

18.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	削除データ参照・復元(運営者専用)
ソース章	§ 8.18 削除データ参照・復元
派生元 BR	BR-014, BR-028

18.2 1. 機能概要

利用者から「誤って削除した」等の問い合わせを受けた際の救済手段として、顧客管理システムは論理削除済み(DB 上は残るが利用上は削除済み扱いとなった状態)データの参照と復元を行う。**復元の非対称性**(削除は利用

者側で行えるが、復元は運営者側でのみ行える設計)を採用し、メインシステムの管理画面側にはこの機能を提供しない。

本書側で正本管理する FR 範囲: FR-200～FR-212(削除データ参照・復元 + 管理者ユーザー運営者操作通知)。

18.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-200	運営者は論理削除済み(削除済み/無効化/解約手続き中)の FAQ・プロジェクト・アカウント・契約・お知らせを一覧・検索・詳細閲覧できること	P0
FR-201	運営者は論理削除済みの FAQ を復元(復元後は下書き状態とする)できること	P0
FR-202	運営者は論理削除済みのプロジェクトを復元(復元後はアーカイブ状態とする)できること	P0
FR-203	運営者は無効化されたアカウントを復元(復元後は有効状態とする)できること	P0
FR-204	運営者は退会猶予期間中の契約を復元できること(物理削除キュー投入後は不可)。復元には理由・チケット ID と § 6.2.3 の承認を必須とし、復元時のロック、関連リソース有効化、副作用ロールバック、通知、失敗時の扱いは基本設計/詳細設計を正本とする	P0
FR-205	運営者は下書き状態で削除されたお知らせを復元(復元後は下書き状態とする)できること	P0
FR-206	復元操作にあたり、運営者は復元理由(自由記述、必須)および対応する問い合わせチケット ID(任意)を入力できること	P0
FR-207	復元の権限は運営者(プラットフォームオペレーター)ロールのみに限定すること。管理者ユーザーは復元機能を実行できないこと	P0
FR-208	復元操作は監査ログに記録できること(操作種別、操作者、対象、復元理由、チケット ID、変更前後ステータス)	P0
FR-209	物理削除済みのレコードは復元対象外とし、復元機能はリソース不在の応答を返すこと	P0
FR-211	管理者ユーザーには、自契約配下のリソースに対する高権限の運営者操作が発生した際にメールおよび受信箱で通知できること。対象操作、集約、通知期限、メール永久失敗時の扱いは基本設計/詳細設計を正本とする	P1
FR-212	バックアップからのリストアは障害復旧専用とし、利用者からの個別問い合わせ対応(誤削除救済)には用いないこと	P0

18.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-204 契約復元は § 6.2.3 の 4-eyes 対象(承認ログ区分)。物理削除キュー投入後(NFR-704 の 30 日経過後)は復元不可。
- 復元後の状態(下書き / アーカイブ / 有効 / 利用中)は本書 § 9.9 削除データ復元フローを参照。
- 連携 IF #4(復元実行)を通じてメイン側の論理削除データを復元する(本書 § 11.2)。
- 復元通知は連携 IF #12(運営者操作通知)経由でメイン側の管理者ユーザーへ届く。
- 管理画面からの復元は提供しない(FR-040b:「FAQ・プロジェクト・管理者ユーザー・お知らせ・契約の削除は管理画面から復元できないこと」を参照)。

18.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-090(削除データ参照)/SCR-091(削除データ復元)
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) 削除データ参照・復元 API(連携 IF #4 経由)
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) 論理削除フラグ・物理削除キュー設計
- [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) **service_operator** ロール限定
- [../02_基本設計/05_エラー設計.md](#) 物理削除済みリソースエラー・復元競合エラー
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) 運営者操作通知テンプレート (FR-211)
- [../02_基本設計/08_認証・認可設計.md](#) 4-eyes 承認フロー (FR-204 等)
- [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) ハッシュチェーン監査記録
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

18.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-211 の運営者操作通知の集約ウィンドウは基本設計で確定する。
- FR-204 復元時の関連リソース有効化(プロジェクト・FAQ・お知らせ等)の副作用ロールバック方式は基本設計を正本とする。

\newpage

19 FR18 運営者の責務

19.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	運営者の責務(ロール管理/MFA/再認証/データ閲覧境界/緊急対応/SaaS全体観測)
ソース章	§ 8.20 運営者の責務(4-eyes 承認・監査・SLA 関連は別 FR ファイルへ分離)
派生元 BR	BR-017, BR-018, BR-022, BR-028

19.2 1. 機能概要

サービス運営者(**service_operator** ロール、本 SaaS 提供者側のプラットフォームオペレーター)に求められる責務のうち、(a)運営者アカウントのライフサイクル、(b)MFA・再認証、(c)利用者データの閲覧境界、(d)緊急対応(ウィジェット停止・レート引下げ・IP 遮断・AI 切替ロールバック)、(e)SaaS 全体観測(連携 IF #8)、(f)サポートチケット連携を扱う。

本書側で正本管理する FR 範囲: FR-220~FR-225, FR-230, FR-231(本ファイル)/ FR-226, § 6.2.3 4-eyes 関連([FR23_4-eyes 承認.md](#))/ FR-229, FR-232, NFR-602d 関連([FR24_監査・SLA.md](#))。

19.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-220	運営者アカウントは、本 SaaS 提供者の特定された自然人 1 名につき 1 アカウントとし、任命・無効化・再任は本 SaaS 提供者の管理プロセス(本書スコープ外の組織内手続き)に従うこと。アカウント発行・無効化はシステム上、既存の運営者またはブートストラップ用の初期管理者のみが行えること	P0
FR-221	運営者アカウントは多要素認証(TOTP または同等)を必須とすること。多要素認証未設定の運営者アカウントは管理画面・運営画面のいずれにもログインできないこと	P0
FR-222	運営者操作のうち、SCR-091(削除データ復元)、SCR-092(AI 推論パラメータ設定)、SCR-093(契約別レート制限設定)、SCR-094(お知らせ作成・配信)の各保存・実行操作には、直前の再認証(セッション内 5 分以内の再パスワード認証または再 MFA 認証)を要求すること	P0
FR-223	運営者は本サービスの利用者側業務データの本文(FAQ 本文、質問ログ本文、チャット本文、エンドユーザー個人情報)を平常時には閲覧できないこと。MVP で閲覧可能なのは、削除データ復元の確認に必要なメタデータおよび直前の主要属性プレビュー(SCR-090)に限定する	P0
FR-224	運営者は緊急対応(メイン要件 § 6.2.1 緊急区分のいずれかが発動 + § 6.2.2 発動条件 4 項目を満たした場合)として以下の操作を行えること: (a) 特定契約のウィジェット強制停止(契約状態をサスペンション中へ遷移)、(b) 特定契約の利用レート制限の緊急引き下げ、(c) 特定 IP・ドメインからのアクセス遮断、(d) 進行中の AI 推論基盤切替の即時ロールバック。これらの操作はすべて事前に対応チケット ID 入力を必須とし、監査ログおよび管理者ユーザー通知の対象とすること(FR-211 と整合)	P0
FR-225	MVP では単一の運営者ロールで運用すること。ロール識別子は基本設計/詳細設計を正本とする	P1
FR-230	運営者は本サービスの全全契約横断で以下を確認できること: (a) アクティブ契約数・状態別件数、(b) MAU・質問数・解決率の SaaS 全体集計、(c) AI 推論コストおよび契約別按分結果、(d) 通知失敗率・バウンス率・苦情率、(e) 進行中の障害チケット件数。これらは運営者ダッシュボードで参照できること	P0
FR-231	運営者は本サービスのサポート窓口問い合わせ管理機能(または外部チケットシステム ID の引用)と運営画面操作を紐づけられること。運営者が SCR-091~094 の操作を行う際、対応チケット ID を入力し、監査ログから対応チケットへ逆引きできること。チケット ID 形式は任意の文字列で運営側が定めるものを許容する	P1

19.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-221/NFR-311: 運営者 MFA はパスワード再設定・MFA リセットを本人単独で完結できない構造とする(別運営者 + 組織内承認が必要)。MFA セットアップトークン有効期限 72 時間 (§ 10.12.1)。
- FR-222 再認証は **5 分以内** に限定(管理者ユーザーの 15 分・操作 1 回限り = FR-005 とは別ポリシー)。
- FR-223 のデータ閲覧境界は権限マトリクス § 6.2 / 脚注 [^op-incident] [^op-bill] [^op-faq] を参照。重大インシデント時の参照は監査ログ記録 + 4-eyes 対象。
- FR-224 緊急対応は § 6.2.3 4-eyes 対象(本書 [FR23_4-eyes 承認.md](#))。各操作は連携 IF #1(契約停止)/ #2(強制ログアウト)/ #5(レート制限上書き)/ #6(AI ロールバック) を経由する。
- FR-230 SaaS 全体観測は連携 IF #8(監視メトリクス取得) 経由(本書 § 11.2)。
- 運営者向け画面 (SCR-090~099 / SCR-AUTH / SCR-APPROVALS) へのアクセスログは全件保持 (NFR-311、5 年保持 = NFR-602d)。

19.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-090~099 全画面 / SCR-AUTH(運営者ログイン)/ SCR-AUTH-M1(MFA 初回セットアップ)
- [../02_基本設計/02_API 設計.md](#) 運営者 API 全般・連携 IF #1, #2, #5, #6, #8, #12
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) [service_operators](#) / [mfa_tokens](#) / [ticket_references](#) テーブル
- [../02_基本設計/04_権限設計.md](#) [service_operator](#) 単一ロール(正本)
- [../02_基本設計/08_認証・認可設計.md](#) 6 段認可判定・MFA・再認証(5 分)
- [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) IP 許可リスト・運営者アクセスログ・運営者操作通知
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

19.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-220 のブートストラップ用初期管理者の発行手順は基本設計および運用手順書を正本とする。
- FR-231 のサポート窓口チケットシステムの具体採用は § 20.2 で運用判断とする(MVP は外部チケット ID 文字列の引用のみ)。
- FR-230 ダッシュボードの集計遅延許容は基本設計で確定する。

\newpage

20 FR19 UI/UX 共通要件

20.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	UI/UX 共通要件
ソース章	§ 8.21 UI/UX 共通要件
派生元 BR	BR-028(運営者統制を支える誤操作防止)

20.2 1. 機能概要

運営者コンソール全画面の文言・操作性・誤操作防止に関する共通要件。メインシステム要件 § 8.24~§ 8.27 と整合する横断ルールに加え、運営者コンソール特有の制約(4-eyes 承認、対応チケット ID、再認証 5 分、ハードゲート可視化)を追加する。

20.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-450	運営者コンソール全画面に 画面タイトル+1 行の画面説明文 を表示し、運営者が現在の画面と目的を 1 ステップで認識できること。タイトル・説明文は基本設計の SCR 別画面表を正本とする	P0
FR-451	データ件数 0 件状態 (空状態) では、(a) 空状態の説明文 と (b) 次にとれる主要アクション (または「該当なし」の理由) を表示すること。「データがありません」のみの表示は不可	P0
FR-452	ボタン・リンクの文言は具体的な動詞表現で記述し、汎用語 (「OK」「実行」「処理する」「確定」「送信」「こちら」) 単独での使用を禁止すること。動詞は対象操作を明示する形 (「復元する」「申請する」「ロールを更新する」等) とし、文言一覧は詳細設計を正本とする	P0
FR-453	エラーメッセージは 原因+解決策 をセットで提示すること。「エラーが発生しました」「不正な値です」「失敗しました」単独での表示を禁止する。運営者向けには技術的詳細 (エラーコード) を併記してよいが、原因と解決策の文章説明を先行させる	P0
FR-454	高権限操作 (SCR-091 復元実行、SCR-092 AI パラメータ変更、SCR-094 即時配信、SCR-097 リプレイ・破棄、SCR-099 再処理 等) の確認ダイアログには、(a) 操作後の結果、(b) 取り消し可否、(c) 影響範囲 (対象契約数・全契約か等) を必ず明記すること。4-eyes ハードゲート対象操作はその旨も明記する	P0
FR-455	4-eyes 申請モダル・承認モダル (SCR-APPROVALS-M1/M2) では、payload の生 JSON ではなく要約 (変更前→変更後の対比) を主表示とし、生 JSON は折り畳みで提供すること。承認時の payload_hash 不一致は技術用語ではなく業務語 (「申請内容が変更されている可能性があります」) で警告すること	P0
FR-456	自己承認禁止 (別運営者必須) 時の UI は、対象 CTA を非活性化+補助文言「自分の申請は承認できません (他の運営者の承認が必要です)」を表示すること。403 エラー単独応答は不可	P0
FR-457	再認証 (FR-222) が必要な操作は、Primary ボタン横に再認証アイコン (☒ 等) で視覚的に表示すること。再認証残時間 (5 分) はモダル内に常時表示すること	P1
FR-458	対応チケット ID 入力欄には、(a) 受付フォーマット例 (JIRA-12345/INC-001/#1234 等) を placeholder で提示、(b) 未入力時は Primary ボタンを非活性化すること	P1
FR-459	一覧画面の 件数表示 は「1-50 / 全 N 件」のように現在位置と総数を併記すること。大量データ画面 (SCR-096 監査ログ) では概算でも可とする	P2
FR-460	一覧画面のフィルタ (検索条件) は画面上部に集約し、適用済フィルタをチップ表示 + 「すべてクリア」を常設すること	P1

20.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-454 の「ハードゲート対象操作」は § 6.2.3 で固定される 3 操作 (契約物理削除 / AI 推論パラメータ変更 / マスター ローターション)。詳細は本書 [FR23_4-eyes 承認.md](#)。
- FR-455 の **payload_hash** 整合性検査は基本設計 § 6.2.13 (顧客管理側発行責務) と整合。
- FR-457 再認証アイコンは SCR-091~094 系の Primary ボタンに必須。
- FR-458 対応チケット ID は FR-231 (本書 [FR18_運営者の責務.md](#)) と連動。

20.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-* 全画面 / 共通レイアウトテンプレート
- [../02_基本設計/05_エラー設計.md](#) エラー文言・自己承認禁止メッセージ
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) UI 文言マスタ・確認ダイアログテンプレート
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index (ボタン文言一覧)

20.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-452 ボタン文言一覧の具体実装は詳細設計を正本とする。
- FR-457 の再認証アイコン視覚記号は基本設計のデザイントークンで確定する。

\newpage

21 FR20 ナビゲーション・情報構造要件

21.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	ナビゲーション・情報構造要件
ソース章	§ 8.22 ナビゲーション・情報構造要件
派生元 BR	BR-028(運営者統制を支える情報構造)

21.2 1. 機能概要

運営者コンソール全画面のパンくず、サイドメニューの件数バッジ、4-eyes 申請者向け通知に関する情報構造要件を扱う。誤って上位階層に戻れない・滞留件数に気づかない・申請状態を見逃すなど、運営者の業務負荷を増やす UI 欠陥を回避する。

21.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-470	運営者コンソールの全画面 (認証フロー・全画面割込みモダルを除く) にパンくずを表示し、運営者が上位階層へ1クリックで戻れること。階層は最大3段とする	P1
FR-471	サイドメニューには未承認件数 (SCR-APPROVALS)、DLQ 滞留件数 (SCR-097)、PII 誤検出未判定件数 (SCR-098) を 件数バッジ で表示し、24 時間以上の滞留は赤強調すること	P1
FR-472	4-eyes 申請を行った運営者には、申請の状態変化 (承認・却下・撤回) を運営者 inbox および UI バッジで通知すること。通知タイミング・テンプレートは基本設計を正本とする	P1

21.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-471 の滞留件数は AC-036 (PII 誤検出 3 営業日以内判定)・AC-041 (Webhook 30 日リプレイ)・FR-226 / § 6.2.3 (4-eyes 承認) と連動。
- FR-472 の状態変化通知は本書 [FR23_4-eyes 承認.md](#) で詳細化される自己取下げ/却下の区別と整合 (誤申請の検出 vs 業務却下の KPI 集計)。
- パンくず階層 3 段の上限は SCR 別画面表 (基本設計) で個別決定する。

21.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-* 共通レイアウト / SCR-APPROVALS / SCR-097 / SCR-098
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) 4-eyes 申請状態変化通知テンプレート
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

21.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-471 滞留件数のリフレッシュ頻度は基本設計で確定する。
- FR-472 申請者通知のテンプレートは基本設計で確定する。

\newpage

22 FR21 ローディング・フィードバック要件

22.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	ローディング・フィードバック要件

項目	内容
ソース章	§ 8.23 ローディング・フィードバック要件
派生元 BR	BR-028(誤操作防止・運用効率)

22.2 1. 機能概要

運営者コンソールの初期データ取得・長時間処理・成功/警告/エラー通知の UI フィードバック要件を扱う。長時間処理(プリチェック・CSV エクスポート・Webhook リプレイ等)で運営者が「処理停止」と誤認することを避け、誤操作・無駄な再実行を防ぐ。

22.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-480	一覧画面・詳細画面の初期データ取得時は スケルトン UI を優先表示し、スピナー単独表示を避けること	P2
FR-481	API 応答時間が 3 秒を超える運営者操作(プリチェック実行、CSV エクスポート、Webhook リプレイ等)には進捗テキストを表示し、運営者が処理停止と誤認しないこと	P1
FR-482	成功・警告・エラーの通知は トースト(右上固定)で表示し、表示時間は (a) 成功 4 秒、(b) 警告 6 秒、(c) エラーは手動閉じ とすること	P2

22.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-481 の長時間処理対象は SCR-091(復元プリチェック)/ SCR-096(監査ログエクスポート)/ SCR-097(Webhook リプレイ) 等。NFR-101~106(p95 性能目標)を下回る場合でも、画面操作上の体感値として 3 秒を境界とする。
- FR-482 エラートーストは FR-453(エラーメッセージは原因 + 解決策、本書 [FR19_UI・UX 共通.md](#)) と整合。

22.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-* 共通スケルトン/トースト
- [../02_基本設計/06_メッセージ一覧.md](#) トースト文言テンプレート
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

22.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-480 スケルトン UI の具体パターン(行数・列幅)は基本設計のデザイントークンで確定する。

\newpage

23 FR22 アクセシビリティ強化要件

23.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	アクセシビリティ強化要件(参照: メイン § 8.27)
ソース章	§ 8.24 アクセシビリティ強化要件
派生元 BR	BR-028(運営者操作の正確性)

23.2 1. 機能概要

運営者コンソールのアクセシビリティ強化要件。状態を色のみで表現しない・キーボード操作のみで全画面完了・タッチターゲット下限などを定義し、色覚多様性・キーボード利用者・運用効率を担保する。

23.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-490	状態を表すバッジ・インジケータは色のみで意味を伝えないこと。アイコン形状またはテキストラベルを併用すること。特にハードゲート(紫)・4-eyes 状態(緑/赤/灰)は色覚多様性に配慮した識別を行うこと	P0
FR-491	運営者コンソールはキーボード操作のみで全画面操作が完了できること。フォーカス順は左→右→上→下、フォーカス表示は太線アウトライン	P0
FR-492	ボタンのタッチターゲットはPC 36×36px 以上を確保すること(運営者コンソールはPC 専用)	P2

23.4 3. 補足説明・統合参照

- 全社的なアクセシビリティ要件 NFR-1001(WCAG 2.1 AA 準拠目標)/ NFR-1002(キーボード操作)/ NFR-1003(スクリーンリーダー)は §10.10 を参照。
- メインシステム §8.27(利用者側アクセシビリティ強化要件)と整合し、運営者画面 SCR-090～099 は本書主管(AC-047)。
- FR-490 ハードゲート紫 / 4-eyes 緑赤灰の運用は本書 [FR23_4-eyes 承認.md](#) と整合。

23.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index
- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-090～099 + SCR-AUTH + SCR-APPROVALS デザイントークン
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

23.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-490 のアイコン形状ガイドラインは基本設計のデザイントークンで確定する。
- アクセシビリティ受入条件 AC-047 の自動チェッカー採用は基本設計を正本とする(axe-core 候補)。

\newpage

24 FR23 4-eyes 承認

24.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件(機能グループ別)
対象システム	運営者システム(顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	4-eyes 承認(運営者責務のうち 4-eyes 関連 + §6.2.3 ハードゲート / 承認ログ)
ソース章	§8.20 内 4-eyes 承認関連 + §6.2.3 4-eyes 原則対象操作
派生元 BR	BR-028(運営者の内部統制要件)

24.2 1. 機能概要

不可逆性が高い、または広範囲に影響を及ぼす運営者操作に対し、申請者と承認者を別運営者とする **4-eyes 原則**(2 人による相互確認)を適用する。MVP では §6.2.3 のとおり (i) ハードゲート(別運営者の事前承認必須)と(ii)承認ログ(単独実行 + 事後レビュー)の2区分で統制する。

24.2.1 4-eyes 原則対象操作 (§6.2.3)

対象操作	申請者	承認者	承認後の不可逆性	関連 FR
契約無効化(利用中 → サスペンション中)	運営者	別運営者	解除可 (§ 9.10)	FR-211 系
契約復元(削除猶予中 → 利用中)	運営者	別運営者	解除可	FR-204
契約物理削除(解約手続き中 → 解約完了)	運営者	別運営者	不可逆	NFR-707
従量単価表・無料枠の改定	運営者	別運営者	改定で巻戻し可	FR-220 系
AI 推論パラメータ変更(信頼度/関連度しきい値、モデル切替)	運営者	別運営者	変更で巻戻し可	FR-061
契約別レート制限・予算上限の上書き	運営者	別運営者	変更で巻戻し可	FR-220 系
緊急ウィジェット強制停止	運営者	別運営者	解除可	FR-211 系
削除データの復元	運営者	別運営者	復元後の整合性確認要	FR-204
マスター ローターション	運営者	別運営者	基本設計で定める猶予期間内のみ巻戻し可	NFR-320 / NFR-321
ハードゲート時無効化(緊急一時無効化。要件 § 6.2.1 区分 3 セキュリティインシデント発動時 + § 6.2.2 発動条件成立時のみ)	運営者	別運営者	切替で巻戻し可、ただしバイパス中の重大操作は不可逆	FR-226 / § 6.2.3(セキュリティ二段ガード)

24.2.2 MVP 適用範囲

区分	4-eyes 適用範囲	承認手段
ハードゲート	① 契約物理削除(解約手続き中 → 解約完了)、② AI 推論パラメータ変更(信頼度/関連度しきい値・モデル切替)、③ マスター ローターション	別運営者の事前承認必須
承認ログ	その他の上表対象操作	単独実行 + 事後レビュー。運営者ダッシュボードで履歴を可視化

自己取下げと他者却下の区別: 4-eyes 申請は (a) 申請者本人による **自己取下げ**(誤申請の撤回、業務的判断不要) と (b) 別運営者による **却下**(承認すべきでないと判断) を別状態で管理する。両者は監査・KPI 集計で別カウントし、誤申請の検出と業務却下を区別する。

ハードゲート対象操作の管理 (セキュリティ二段ガード): MVP ハードゲート対象の 3 操作は基本設計で定める固定リストとして管理し、緊急一時無効化は要件 § 6.2.1 区分 3 セキュリティインシデント + § 6.2.2 発動条件成立時のみ使用する。一時無効化操作自体が 4-eyes 対象(上表 10 行目)であり、誤操作で重大操作が単独実行可能になるリスクを排除する。

24.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-226	運営者操作のうち、契約全体に影響する高権限操作は、MVP で § 6.2.3 のハードゲート / 承認ログに従って統制できること	P2

「緊急区分」の定義 (§ 6.2.1)・発動条件 4 項目 (§ 6.2.2) はメインシステム要件を正本として参照する。検知 → 承認 → 記録の HOW フローおよび SLA は [./02_基本設計/index.md](#) § 6.2.13(顧客管理側発行責務) を参照。

24.4 3. 補足説明・統合参照

- FR-204(契約復元)・FR-061(AI 推論パラメータ変更)・FR-021(メンバー数ハード上限引上げ)・FR-035(プロジェクト数ハード上限引上げ)・FR-121(c)(予算上限上書き)等は本表の 4-eyes 対象として制御される。
- 緊急対応 FR-224(a) ウィジェット強制停止 / (b) レート制限緊急引下げ / (c) IP・ドメイン遮断 / (d) AI ロールバック) は本書 [FR18_ 運営者の責務.md](#) を参照。本表の「緊急ウィジェット強制停止」「契約別レート制限上書き」「AI 推論パラメータ変更」等が該当。
- 4-eyes 申請の **payload_hash** 整合性チェックは本書 [FR19_UI・UX 共通.md](#) FR-455 と整合 (UI 表示要件)。自己承認禁止 UI は FR-456。
- 4-eyes 承認基盤の正本は運営者側 (リポジトリ CLAUDE.md / 共有概念正本ルール参照)。

24.5 4. 関連設計

- [../02_ 基本設計/index.md](#) 基本設計書 index (§ 6.2.13 顧客管理側発行責務)
- [../02_ 基本設計/01_ 画面設計.md](#) § SCR-APPROVALS(承認待ち一覧) / SCR-APPROVALS-M1(申請モデル) / SCR-APPROVALS-M2(承認・却下モデル)
- [../02_ 基本設計/02_API 設計.md](#) 4-eyes 承認 API・payload_hash 検査
- [../02_ 基本設計/03_ テーブル設計.md](#) **operator_approvals** テーブル (申請状態 / 自己取下げ / 他者却下 区別 / payload_hash)
- [../02_ 基本設計/04_ 権限設計.md](#) 4-eyes 10 操作カバレッジ
- [../02_ 基本設計/05_ エラー設計.md](#) **E-0P-4EYES-*** 体系
- [../02_ 基本設計/08_ 認証・認可設計.md](#) 4-eyes 承認フロー § 7
- [../02_ 基本設計/09_ セキュリティ設計.md](#) ハードゲート / 承認ログ / セキュリティ二段ガード § 7
- [../02_ 基本設計/07_ トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_ 詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

24.6 5. 未確定事項・確認事項

- 緊急一時無効化 (ハードゲートバイパス) の発動時の二人承認 SLA は基本設計で確定する。
- 自己取下げ・他者却下の KPI 集計対象期間は基本設計で確定する。

\newpage

25 FR24 監査・SLA

25.1 0. 文書情報

項目	内容
文書種別	機能要件 (機能グループ別)
対象システム	運営者システム (顧客管理システム)
版	v1.0
機能グループ	監査・SLA (運営者責務のうち監査ログ閲覧・エクスポート・運営者活動ダッシュボード)
ソース章	§ 8.20 内 監査・SLA 関連 / § 12.6.1 / § 7 業務要件の関連
派生元 BR	BR-028 (運営者の内部統制要件)

25.2 1. 機能概要

運営者操作の事後監査 (操作者・操作元 IP・対応チケット ID・操作種別・対象・操作前後の値の記録)、運営者活動ダッシュボード (直近 90 日の時系列表示)、操作頻度異常の検知、監査ログ閲覧・検索・エクスポート機能 (SCR-096) を扱う。本書側で正本管理する監査ログ閲覧・エクスポート機能 (FR-232) もここに含める。

監査ログの保持期間は、(a) 業務監査ログ = 1 年 (NFR-602a)、(b) 課金関連監査ログ = 7 年 (NFR-602b、電帳法・国税法)、(c) 運営者高権限操作監査ログ = 5 年 (NFR-602d、SOX 類似・係争耐性)。完全性検証は日次バッチ (NFR-602c)。改ざん検知方式 = ハッシュチェーン (NFR-306、運営者側を正本)。

25.3 2. 収録 FR-NNN 一覧

ID	要件	優先度
FR-229	運営者操作の事後監査として、(a) 監査ログには操作者アカウント ID・操作元 IP(マスク可)・対応チケット ID・操作種別・対象・操作前後の値を記録すること、(b) 直近 90 日の運営者操作を時系列で運営者活動ダッシュボードで表示できること、(c) 操作頻度の異常(同一運営者による短時間での大量操作)を検知し、運営者全体に通知できること	P0
FR-232	運営者は監査ログを Web UI(SCR-096 運営者活動ダッシュボード(監査))で閲覧・検索・エクスポートできること。検索・エクスポート操作自体も監査ログに記録し、誰がどの条件で監査ログへアクセスしたかを追跡できること。検索項目、ページング、エクスポート形式、改ざん検知方式、上限超過時の扱いは基本設計 / 詳細設計を正本とする。派生元: BR-028	P0

25.4 3. 補足説明・統合参照

25.4.1 関連する NFR(監査・SLA 系)

- **NFR-306:** 監査ログを改ざん検知可能な形で保持。レコード列改ざん検知バッチ・日次全件検証・不一致時の運営者高重要度通知・IP 匿名化(運営者側を正本)。
- **NFR-602a:** 一般監査ログ(業務監査ログ)保持期間=1 年。期間経過後はメインシステム §12.2.1 に従い本文物理削除しつつハッシュチェーン連続性を維持。
- **NFR-602b:** 課金関連監査ログ保持期間=7 年(国税通則法・法人税法施行規則、電帳法)。真正性・可視性・検索性を確保。
- **NFR-602c:** 監査ログ完全性検証バッチを日次で全件検証。不一致検出時は新規追記を一時停止し運営者へ高重要度アラート。
- **NFR-602d:** 運営者高権限操作監査ログ保持期間=5 年。対象 9 操作: (a) 削除データ復元、(b) 契約停止/復元/物理削除、(c) AI 推論パラメータ変更、(d) 契約別レート制限/予算上書き、(e) お知らせ配信、(f) 運営者アカウント発行/無効化、(g) 課金 Webhook リプレイ、(h) 本番直接変更、(i) 監査ログエクスポート操作。
- **NFR-603:** 監査ログには操作者・対象・時刻・IP(マスク可)を記録。
- **NFR-311:** 運営者画面(SCR-090~099)へのアクセスログは全件保持(サンプリング省略不可)、NFR-602d に従い 5 年。

25.4.2 SLA / 障害対応 SLA 関連

- **NFR-330(脆弱性対応 SLA):** Critical(CVSS 9.0 以上 / 既に悪用観測あり)= 24 時間以内 / High(CVSS 7.0~8.9)= 7 日以内 / Medium(CVSS 4.0~6.9)= 30 日以内 / Low(CVSS 4.0 未満)= 次定例リリース内。SLA 超過は運営者ダッシュボードで可視化し、超過事案は §20.1 リスク管理の対象。
- **NFR-331(SCA 必須組込):** 依存ライブラリ脆弱性スキャンを CI に必須組込、週次フルスキャン実行。Critical 脆弱性が未対応のままリリースをブロック。
- **NFR-332(ペネトレーションテスト):** 年 1 回以上 + 重大機能変更時に追加実施。実施記録は監査対象として 5 年保持。
- **AC-036(PII 誤検出判定 SLA):** 運営者は 3 営業日以内に判定。
- **AC-041(Webhook 30 日リプレイ):** 直近 30 日のリプレイ実行が運営者操作から可能。

25.4.3 業務要件との対応 (§7 BR-028)

BR-028 は「サービス運営者は、内部統制(セキュリティ・コンプライアンス・障害対応・課金正確性)を担保するために必要な運用機能(監査ログ閲覧、削除データ復元、4-eyes 原則対象操作、契約単位の運営者操作通知など)を持つこと」を定める。本書 FR-229 / FR-232 はこの BR-028 を中核に派生する。

25.4.4 監査ログコード体系

監査ログの操作種別コードは「対象リソース」と「操作動詞」の組合せで一意に識別できる命名規則とする (§12.6)。具体命名規則・操作コード一覧は基本設計および詳細設計書を参照。メインシステムと顧客管理システムで共通の体系とし、両者の操作コードに重複・衝突がないこと。

25.4.5 audit_logs.retention_class

リポジトリ CLAUDE.md / 共有概念に従い、`audit_logs.retention_class` はクラス名表記 (`general / billing / operator_high_priv`) に統一する。人間可読補助としての期間表記 (`1y / 5y / 7y`) も併記可。

25.5 4. 関連設計

- [../02_基本設計/index.md](#) 基本設計書 index

- [../02_基本設計/01_画面設計.md](#) § SCR-096(運営者活動ダッシュボード(監査))
- [../02_基本設計/02_API設計.md](#) 監査ログ検索・エクスポート API
- [../02_基本設計/03_テーブル設計.md](#) **audit_logs** テーブル(ハッシュチェーン・retention_class)
- [../02_基本設計/05_エラー設計.md](#) 監査ログ完全性検証エラー (E-OP-AUTH-*)
- [../02_基本設計/09_セキュリティ設計.md](#) § 7 ハッシュチェーン監査(運営者側を正本)/3区分保持 / GDPR
- [../02_基本設計/07_トレーサビリティマトリクス.md](#)
- [../03_詳細設計/index.md](#) 詳細設計書 index

25.6 5. 未確定事項・確認事項

- FR-229(c) 操作頻度の異常(同一運営者の短時間大量操作)の具体しきい値は基本設計で確定する。
- FR-232 エクスポート形式(CSV/JSON/NDJSON)・件数上限は基本設計で確定する。
- 監査ログ完全性検証バッチの実行時刻(JST)は基本設計および運用手順書で確定する。

\newpage